Вероятность и анализ данных

Архивная практика. Продолжение 2

Основной учебный курс и объяснения находятся в файле data-01.pdf. В этом томе продолжается практика той же темы.

Номера вида 300001 связывают условие с каталогом и официальными решениями. Печатный фрагмент сохраняет рисунки и математическую запись источника.

Автоматическая разметка тем не заменяет решения задачи. Оригинал иногда содержит соседнее условие или служебную строку; они не изменяют текст выбранной задачи.

3-04786 DANO 2023 класс ? № 6

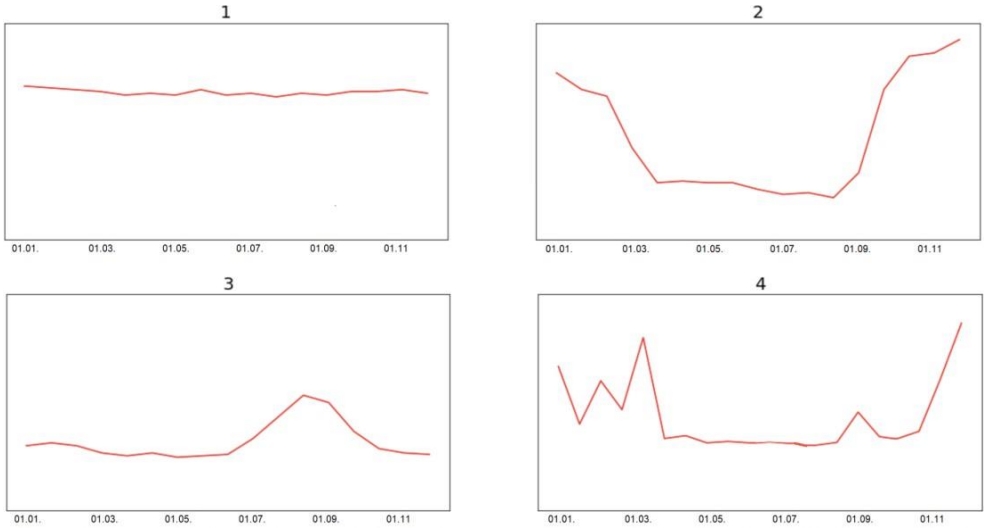
6. (3 балла) Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: шубы (A), шоколад и конфеты (B), бытовая химия (C), школьная форма (D). По горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть разные

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04786

3-04786 DANO 2023 класс ? № 6 · продолжение

масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок в предположении, что экономика находится в состоянии равновесия. Выберите правильный вариант ответа:

- 1C, 2B, 3D, 4A
- **1C, 2A, 3D, 4B**
- 1D, 2A, 3C, 4B
- 1B, 2A, 3D, 4C



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04786

3-04787 DANO 2023 класс ? № 7

7. (3 балла) В рамках школьного проекта по географии Аня, Боря, Витя и Галя провели опрос некоторых групп людей о количестве гроз в разных районах Москвы. Аня опросила случайных прохожих на Красной площади, Боря провел опрос в соцсетях среди случайных жителей Москвы, Витя — среди своих одноклассников и их друзей, а Галя — среди случайных людей, публикующих фотографии гроз и молний за последний год. При условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной?
   - Опрошенные Аней
   - **Опрошенные Борей**
   - Опрошенные Витей
   - Опрошенные Галей

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04787

3-04788 DANO 2023 класс ? № 8

8. (4 балла) На уроке технологии девочки из 10 «Б» класса испекли пирожки и решили накормить ими своих одноклассников-мальчиков. Каждая девочка подарила по одному пирожку тем мальчикам, с которыми она дружит. В результате у всех мальчиков было разное число пирожков. Какое наибольшее количество мальчиков может быть в классе, если всего в 10 «Б» учится 35 учеников? Выберите один правильный вариант:
   - 16
   - 17
   - **18**
   - 19
   - 20

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04788

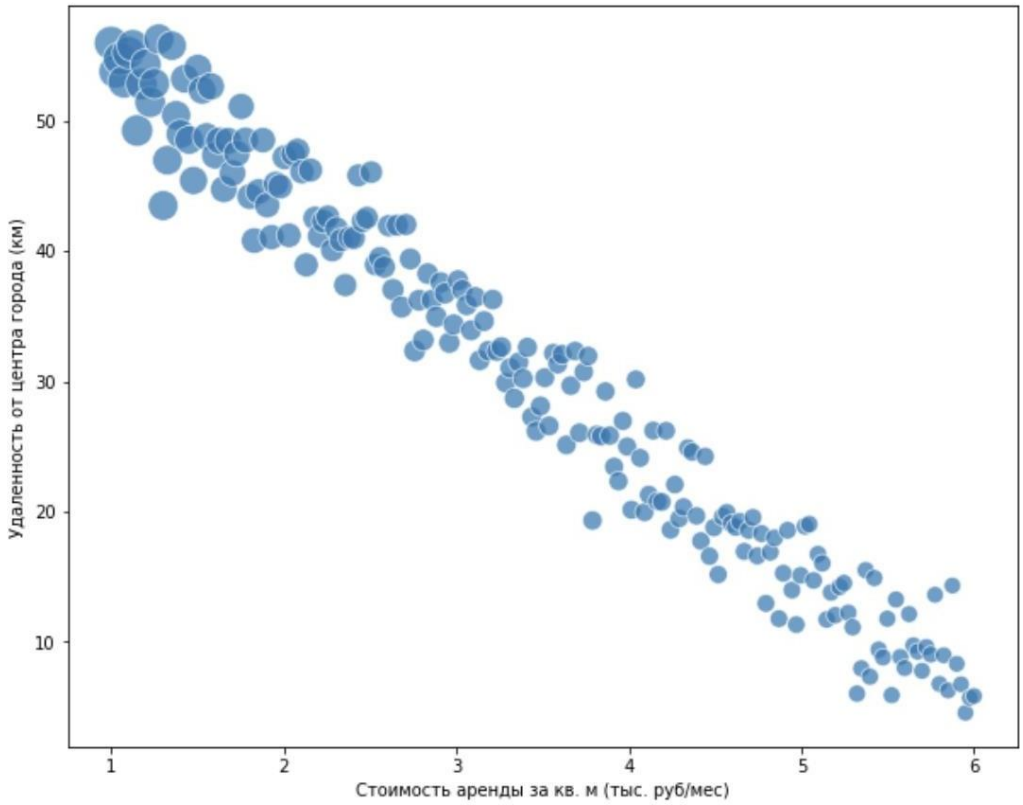
3-04789 DANO 2023 класс ? № 9

9. (4 балла) Ученицы секции по женскому волейболу решили выбрать нового капитана команды. Предварительные результаты голосования выглядели так: за Цветкову — 54% голосов, за Денисову — 24% голосов, за Журавлеву — 22% голосов. Но тут прибежали опоздавшие девочки, и все они проголосовали за Журавлеву. В итоге у Цветковой стало 45% всех голосов. Сколько теперь процентов голосов у Журавлевой? Выберите один правильный вариант:
   - 30%
   - **35%**
   - 31%
   - 26,4%
   - 38%

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04789

3-04791 DANO 2023 класс ? № 11

11. (4 балла) Аналитики компании «Донстрой» проанализировали взаимосвязь между площадью квартиры, ее удаленностью от центра и стоимостью месячной аренды среди квартир в Екатеринбурге. Ниже изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает одну квартиру, по горизонтальной оси — стоимость аренды квартиры за квадратный метр, по вертикальной оси — удаленность квартиры от центра города, а размер круга показывает площадь квартиры (чем круг больше, тем больше площадь квартиры).



Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения:

3-04791 DANO 2023 класс ? № 11 · продолжение

- Между площадью квартиры и ее удаленности от центра прослеживается строгая линейная зависимость
- **Между удаленностью квартиры от центра города и стоимостью аренды 1 м^2 прослеживается отрицательная корреляция**
- Чем ближе квартиры к центру, тем больше их площадь
- У больших квартир больше стоимость аренды за 1 м^2

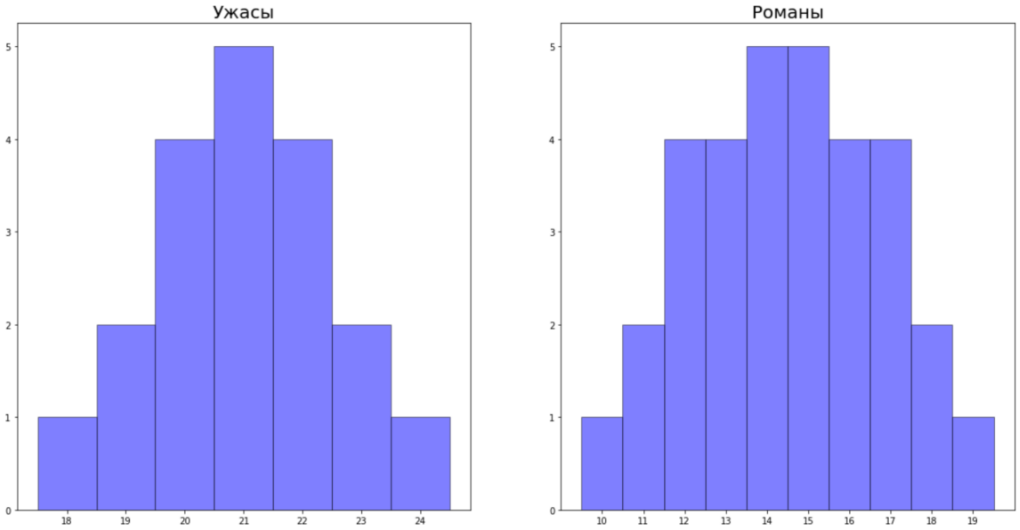
3-04792 DANO 2023 класс ? № 12

12. (4 балла) Адам и Боб условились летом прочитать одинаковое количество книг. Известно, что во всех выбранных мальчиками книгах количество глав не больше 23 и не меньше 18. В итоге мальчики выполнили обещание, только Адам прочитал 199 глав, а Боб — 252 главы. Сколько книг прочитал каждый? Введите целое число. **(11)**

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04792

3-04793 DANO 2023 класс ? № 13

13. (4 балла) Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество глав в книгах ужасов и романах из библиотеки района Тридесятково.



По горизонтальной оси указано количество глав в одной книге, по вертикальной оси – соответствующее количество книг. Выберите все верные утверждения:

- В среднем количество глав в книгах двух жанров одинаковое
- **Размах значений количества глав в романах больше, чем аналогичная величина для книг ужасов**
- Медиана количества глав в романах больше, чем медиана количества глав в книгах ужасов
- **В среднем в книгах ужасов 21 глава**

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04793

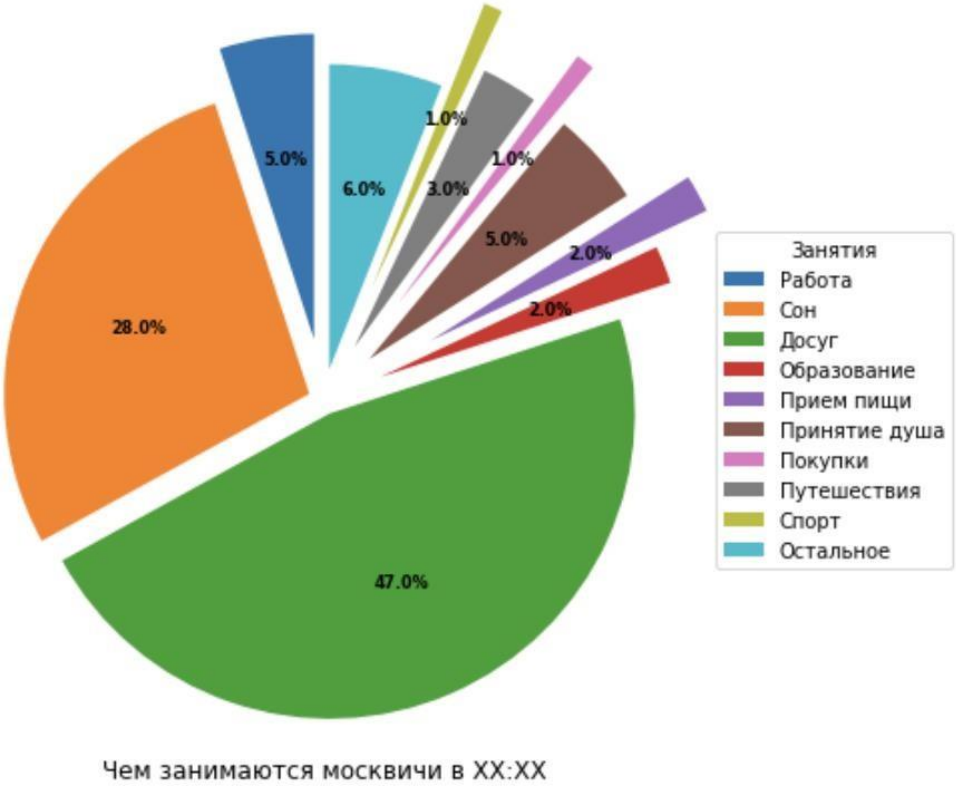
3-04794 DANO 2023 класс ? № 14

14. (4 балла) В ходе социологических опросов и исследований удалось определить несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи:
    - Наличие у человека астмы снижает риск смерти от пневмонии
    - **Люди, ведущие здоровый образ жизни, меньше страдают ожирением**
    - Чем выше объемы продаж зимних аксессуаров, тем выше цены на овощи
    - Люди, употребляющие психоактивные вещества, чаще страдают от психических расстройств

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04794

3-04796 DANO 2023 класс ? № 16

16. (4 балла) На круговой диаграмме представлена информация о том, чем занимаются жители Москвы в определенное время суток.



Чем занимаются москвичи в XX:XX

Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное время:

- 03:24
- 07:37
- 10:35
- 17:45
- **21:48**

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04796

3-04797 DANO 2023 класс ? № 17

17. (4 балла) Паренек Джек отправился на рынок продавать коров. По пути он встретил старика, который предложил ему обменять коров на другие предметы по таким правилам:
    - за 6 коров можно получить 8 монет и 1 волшебный боб;
    - за 5 монет можно получить 3 коровы и 1 волшебный боб.

    Когда Джек распрощался со стариком, у него стало меньше коров, монет так и не появилось, зато он получил 26 волшебных бобов. На сколько уменьшилось количество его коров? Введите целое число. **(12)**

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04797

3-04798 DANO 2023 класс ? № 18

18. (5 баллов)***** На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

    A. $y = x^3 + 13x^2 + 36x$.

    B. $y = -x^3 + 14x^2 - 59x + 70$.

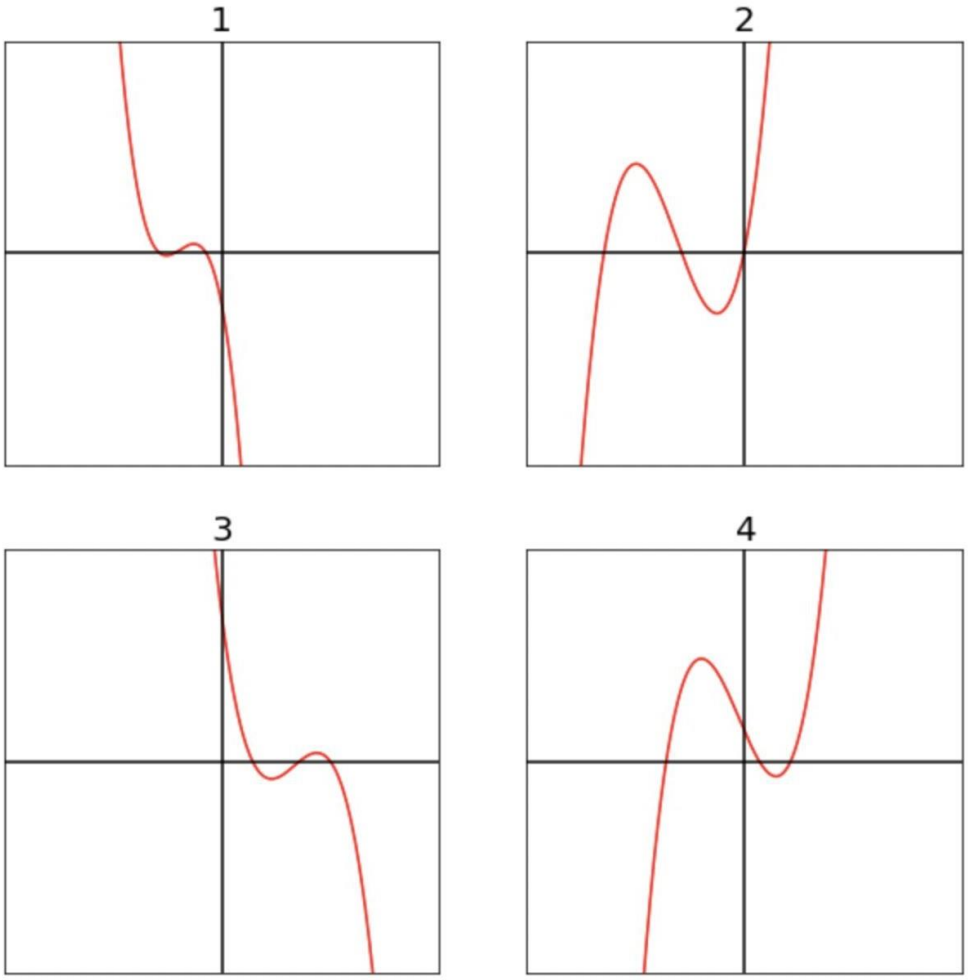
Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04798

3-04798 DANO 2023 класс ? № 18 · продолжение

C. $y = -2x^3 - 16x^2 - 38x - 24$.

D. $y = x^3 + x^2 - 17x + 15$.

По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной — значения y. Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:



- 1A, 2D, 3C, 4B
- 1C, 2D, 3B, 4A
- **1C, 2A, 3B, 4D**
- 1B, 2D, 3C, 4A
- 1B, 2A, 3C, 4D

** Задание было аннулировано методической комиссией*

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04798

З-04799 DANO 2023 класс ? № 19

19. (5 баллов) У инопланетян с Меркурия по 60 ручек. Двое из них решили отправиться на Сатурн, но перед этим утеплиться и купить перчатки на каждую ручку. Первый купил красных перчаток столько же, сколько второй желтых, желтых перчаток столько же, сколько второй синих, синих перчаток столько же, сколько второй зеленых, а зеленых перчаток столько же, сколько второй красных. Красные перчатки стоят 20 кредитов, желтые — 30 кредитов, синие — 40 кредитов, а зеленые — 50 кредитов (за одну перчатку). Известно, что средняя стоимость всех их перчаток одинаковая. Сколько красных перчаток купил второй инопланетянин? Введите целое число. **(15)**

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04799

З-04800 DANO 2023 класс ? № 20

20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по четыре книги на полку, то две книги остались лишними. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же две книги остались лишними. Когда он поставил их по шесть штук на полку, то все еще две книги были лишними. Но когда он разложил их по семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число. **(182)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04800

З-04801 DANO 2023 класс ? № 21

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске двенадцать различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 21 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел? **(186)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04801

З-04802 DANO 2023 класс ? № 22

22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования о развитии литературы с 1960-х годов. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    A. Общее количество новых литературных произведений за каждый год, начиная с 1960 и заканчивая 2021 годом.
    B. Соотношение наград основных литературных премий России между федеральными округами за последнее десятилетие
    C. Среднее количество новых произведений за год в период 1960–2021 годов в каждом жанре (всего 14 жанров)
    D. Распределение количества литературных произведений, прочитанных всеми одноклассниками прошлым летом

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть линейная диаграмма (1), гистограмма (2), круговая диаграмма (3) и столбчатая диаграмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей. Введите последовательность из букв A, B, C, D, соответствующую вариантам графиков 1, 2, 3, 4, в заданном порядке. **(ADBC)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04802

З-04803 DANO 2023 класс ? № 23

23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 365. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. **(16)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04803

З-04804 DANO 2023 класс ? № 24

24. (6 баллов) На столе в ряд лежат 99 монет, все они расположены решкой вверх. Гарри Поттер практикуется в заклинании левитации и переворачивает монеты каждую минуту, причем в первую минуту он переворачивает все монеты, во вторую минуту — каждую вторую монету, в третью — каждую третью и т. д. Например, на четвертой минуте он перевернет 4-ую, 8-ую, 12-ую и т.д. вплоть до 96-ой монеты включительно. Через 99 минут Гарри закончил свои упражнения. Сколько монет на столе теперь лежат орлом вверх? Введите целое число. **(9)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04804

З-04805 DANO 2023 класс ? № 25

25. (6 баллов) В выпуклом девятиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой. **(0.333)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04805

З-04805 DANO 2023 класс ? № 25 · продолжение

Вариант 3 (без ответов)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04805

З-04817 DANO 2023 класс ? № 12

12. (4 балла) Адам и Боб условились летом прочитать одинаковое количество книг. Известно, что во всех выбранных мальчиками книгах количество глав не больше 23 и не меньше 18. В итоге мальчики выполнили обещание, только Адам прочитал 199 глав, а Боб — 252 главы. Сколько книг прочитал каждый? Введите целое число.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04817

З-04822 DANO 2023 класс ? № 17

17. (4 балла) Паренек Джек отправился на рынок продавать коров. По пути он встретил старика, который предложил ему обменять коров на другие предметы по таким правилам:
    - за 6 коров можно получить 8 монет и 1 волшебный боб;
    - за 5 монет можно получить 3 коровы и 1 волшебный боб.

    Когда Джек распрощался со стариком, у него стало меньше коров, монет так и не появилось, зато он получил 26 волшебных бобов. На сколько уменьшилось количество его коров? Введите целое число.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04822

З-04823 DANO 2023 класс ? № 18

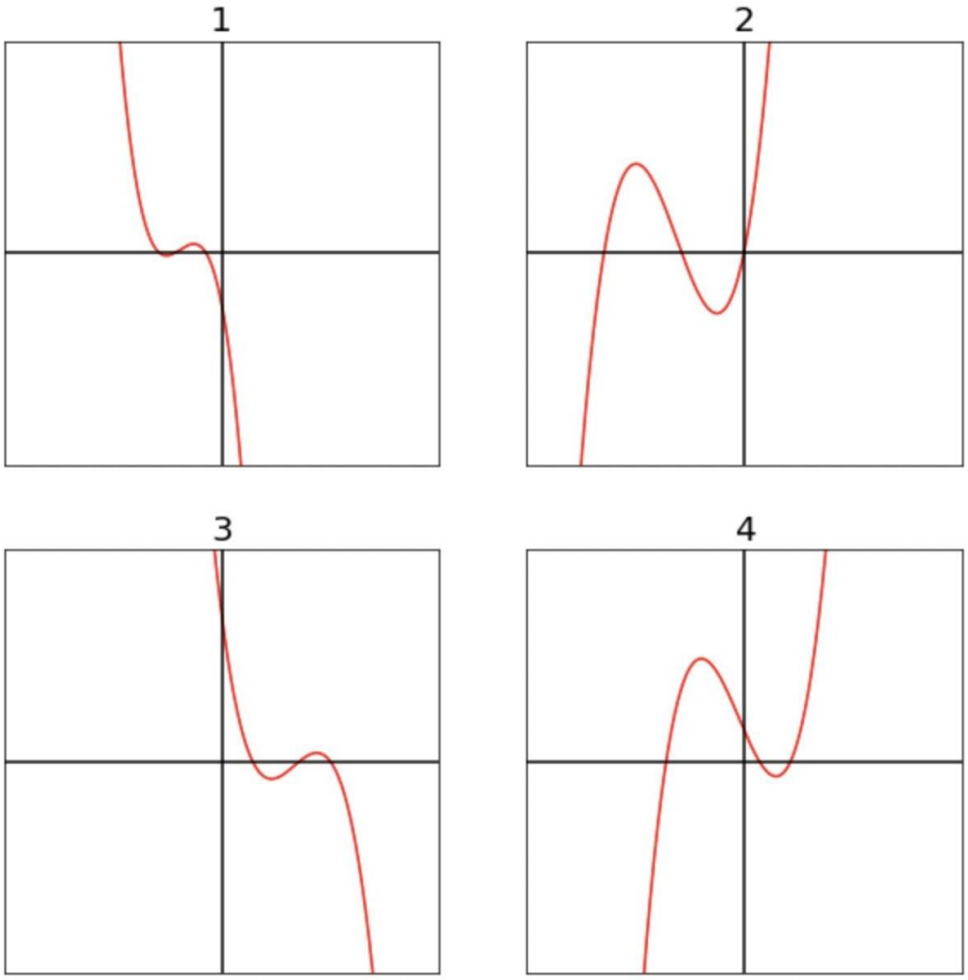
18. (5 баллов)* На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

    E. $y = x^3 + 13x^2 + 36x$.
    F. $y = -x^3 + 14x^2 - 59x + 70$.
    G. $y = -2x^3 - 16x^2 - 38x - 24$.
    H. $y = x^3 + x^2 - 17x + 15$.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04823

3-04823 DANO 2023 класс ? № 18 · продолжение

По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной — значения y. Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:



- 1A, 2D, 3C, 4B
- 1C, 2D, 3B, 4A
- 1C, 2A, 3B, 4D
- 1B, 2D, 3C, 4A
- 1B, 2A, 3C, 4D

** Задание было аннулировано методической комиссией*

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04823

3-04824 DANO 2023 класс ? № 19

19. (5 баллов) У инопланетян с Меркурия по 60 ручек. Двое из них решили отправиться на Сатурн, но перед этим утеплиться и купить перчатки на каждую ручку. Первый купил красных перчаток столько же, сколько второй желтых, желтых перчаток столько же, сколько второй синих, синих перчаток столько же, сколько второй зеленых, а зеленых перчаток столько же, сколько второй красных. Красные перчатки стоят 20 кредитов, желтые — 30 кредитов, синие — 40 кредитов, а зеленые — 50 кредитов (за одну перчатку). Известно, что средняя стоимость всех их перчаток одинаковая. Сколько красных перчаток купил второй инопланетянин? Введите целое число.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04824

3-04825 DANO 2023 класс ? № 20

20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по четыре книги на полку, то две книги остались лишними. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04825

3-04825 DANO 2023 класс ? № 20 · продолжение

полку, то опять же две книги остались лишними. Когда он поставил их по шесть штук на полку, то все еще две книги были лишними. Но когда он разложил их по семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04825

3-04826 DANO 2023 класс ? № 21

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске двенадцать различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 21 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел?

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04826

З-04827 DANO 2023 класс ? № 22

22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования о развитии литературы с 1960-х годов. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    E. Общее количество новых литературных произведений за каждый год, начиная с 1960 и заканчивая 2021 годом.
    F. Соотношение наград основных литературных премий России между федеральными округами за последнее десятилетие
    G. Среднее количество новых произведений за год в период 1960–2021 годов в каждом жанре (всего 14 жанров)
    H. Распределение количества литературных произведений, прочитанных всеми одноклассниками прошлым летом

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть линейная диаграмма (1), гистограмма (2), круговая диаграмма (3) и столбчатая диаграмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей. Введите последовательность из букв A, B, C, D, соответствующую вариантам графиков 1, 2, 3, 4, в заданном порядке.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04827

З-04828 DANO 2023 класс ? № 23

23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 365. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04828

З-04829 DANO 2023 класс ? № 24

24. (6 баллов) На столе в ряд лежат 99 монет, все они расположены решкой вверх. Гарри Поттер практикуется в заклинании левитации и переворачивает монеты каждую минуту, причем в первую минуту он переворачивает все монеты, во вторую минуту — каждую вторую монету, в третью — каждую третью и т. д. Например, на четвертой минуте он перевернет 4-ую, 8-ую, 12-ую и т.д. вплоть до 96-ой монеты включительно. Через 99 минут Гарри закончил свои упражнения. Сколько монет на столе теперь лежат орлом вверх? Введите целое число.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04829

3-04830 DANO 2023 класс ? № 25

25. (6 баллов) В выпуклом девятиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04830

3-04831 DANO 2023 класс ? № 1

1. Средняя оценка пользователей (2 балл)

На одном из сайтов с оценкой недвижимости рейтинги жилых комплексов формируются как средняя оценка пользователей по пятибалльной шкале без округления. Жилой комплекс «Сердце столицы» компании «Донстрой» имеет рейтинг 4,7 по оценкам 820 пользователей. Какое наименьшее количество пользователей должно еще выставить свои оценки, чтобы рейтинг этого жилого комплекса увеличился хотя бы на 0,1 без округления?

а) 420

б) 220

в) 410 (+)

г) 210

д) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04831

3-04832 DANO 2023 класс ? № 2

2. Зоопарк (3 балла)

Владельцы одного зоопарка заметили, что с наступлением холодов 80% млекопитающих перестают покидать свои места ночлега, в то время как из северных животных таких всего 20%. Еще владельцы зоопарка выяснили, что животные, покидающие свои места ночлега с наступлением холодов, — это в точности все северные млекопитающие и только они. Известно, что число животных, не относящихся ни к северным, ни к млекопитающим, составляет 80% от общего числа животных в зоопарке.

Сколько процентов от общего числа животных в зоопарке составляют северные млекопитающие? Округлите ответ до двух знаков после запятой.

(3,81)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04832

3-04833 DANO 2023 класс ? № 3

3. Задача про торговую сеть (5 балла)

Менеджеры одной сети розничных магазинов электроники решили изучить объемы продаж товаров в одном из магазинов сети за февраль 2022 года. Они выделили две категории покупателей:

- покупатели типа А — те, кто приобрели ровно одну единицу любого товара за месяц;
- покупатели типа Б — все остальные.

Менеджеры выяснили, что за февраль на каждых четырех покупателей типа А приходится ровно один покупатель типа Б. Известно, что за месяц данным магазином было продано не более 1020 единиц любых товаров. Какие выводы могут сделать менеджеры на основе имеющейся информации? Выберите все верные ответы.

а) Количество покупателей типа Б составляет 25% от количества всех покупателей магазина в этом месяце

б) За каждый день магазином было продано в среднем 34 единицы товаров

в) В этом месяце количество единиц товаров, проданных покупателям типа Б, не превышает количество единиц товаров, проданных покупателям типа А

г) В этом месяце покупателей типа Б было не более 170 (+)

д) Среди остальных ответов нет ни одного верного

3-04835 DANO 2023 класс ? № 5

5. Selection bias (5 балла)

Вы консультант министерства здравоохранения и хотите выяснить, насколько хорошо работают больницы, а именно улучшают ли они состояние здоровья людей. Вам доступны результаты опрос населения, в ходе которого у людей узнавали, был ли человек хотя бы раз госпитализирован за последний год (то есть оставался ли он в больнице более чем на сутки), а также попросили оценить общее состояние своего здоровья по шкале от 1 до 5 (где 1 — очень плохо, а 5 — прекрасно). Эти результаты представлены в таблице ниже. Разница между двумя средними показателями значимая.

Группа	Размер выборки	Среднее состояние здоровья	Стандартная ошибка
Был госпитализирован	7 774	3,21	0,014
Не был госпитализирован	90 049	3,93	0,003

Вам необходимо проинтерпретировать полученные в ходе опроса результаты. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными ?

а) Так как средняя оценка здоровья госпитализированных ниже, мы можем сделать вывод, что больницы ухудшают состояние здоровья пациентов

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04835

3-04835 DANO 2023 класс ? № 5 · продолжение

б) Люди с плохим состоянием здоровья скорее окажутся госпитализированными, поэтому среднее состояние в группе госпитализированных могло оказаться ниже. (+)
в) Люди врут в опросах, и если бы состояние их здоровья было оценено объективно, то соотношение было бы другим
г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04835

3-04836 DANO 2023 класс ? № 6

6. Gapminder (5 балла)

На рисунке изображена диаграмма рассеяния, показывающая взаимосвязь между экономическим развитием и продолжительностью жизни в 2018 году.

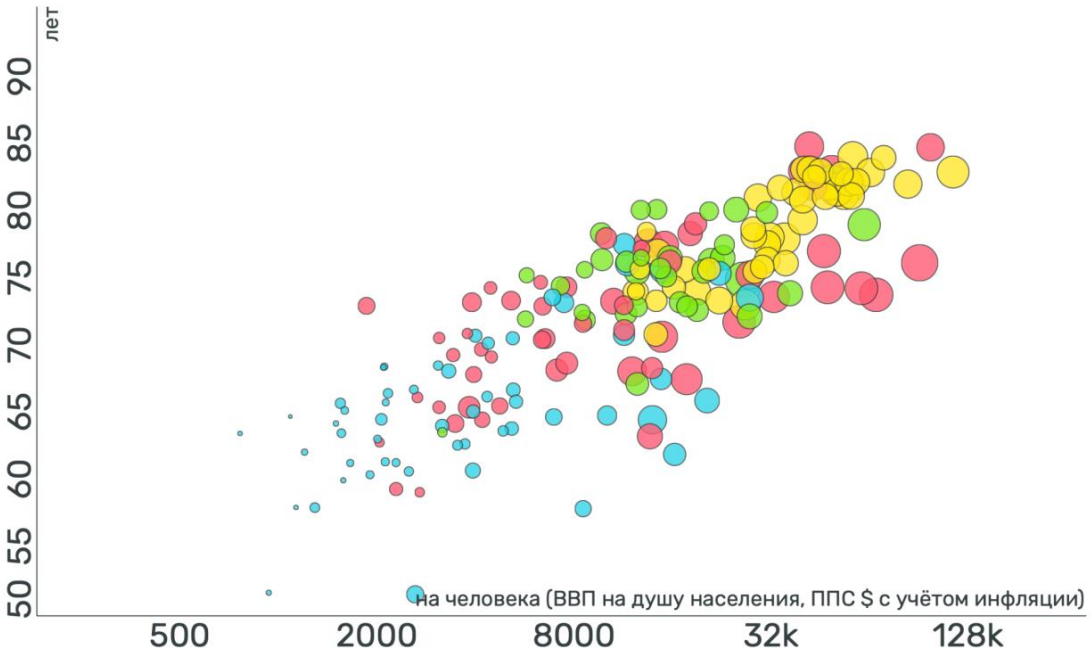
По вертикальной оси показана средняя продолжительность жизни в годах.

По горизонтальной оси отражен реальный ВВП на душу населения в долларах (показатель скорректирован на инфляцию и пересчитан по паритету покупательной способности для сопоставимости между странами). Для наглядности графика значения ВВП преобразованы специальным образом, который при этом качественно не влияет на выводы.

Размер кругов отражает третий показатель — выбросы CO_2 в атмосферу — и измеряется в метрических тоннах выбросов на человека. Чем больше размер круга, тем больше выбросы.

Цвет кругов обозначает разные регионы мира: голубой — Африка, красный — Азия (включая Австралию и Новую зеландию), зеленый — Америка (Северная и Южная вместе), желтый — Европа.

Источник: Gapminder, URL: https://www.gapminder.org



Выберите все верные утверждения, следующие из графика.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04836

3-04836 DANO 2023 класс ? № 6 · продолжение

а) Существует положительная корреляция между экономическим развитием и средней продолжительностью жизни населения (+)

б) Выбросы CO_2 влияют на продолжительность жизни населения

в) Средняя продолжительность жизни в странах Африки в среднем выше, чем в странах Европы

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

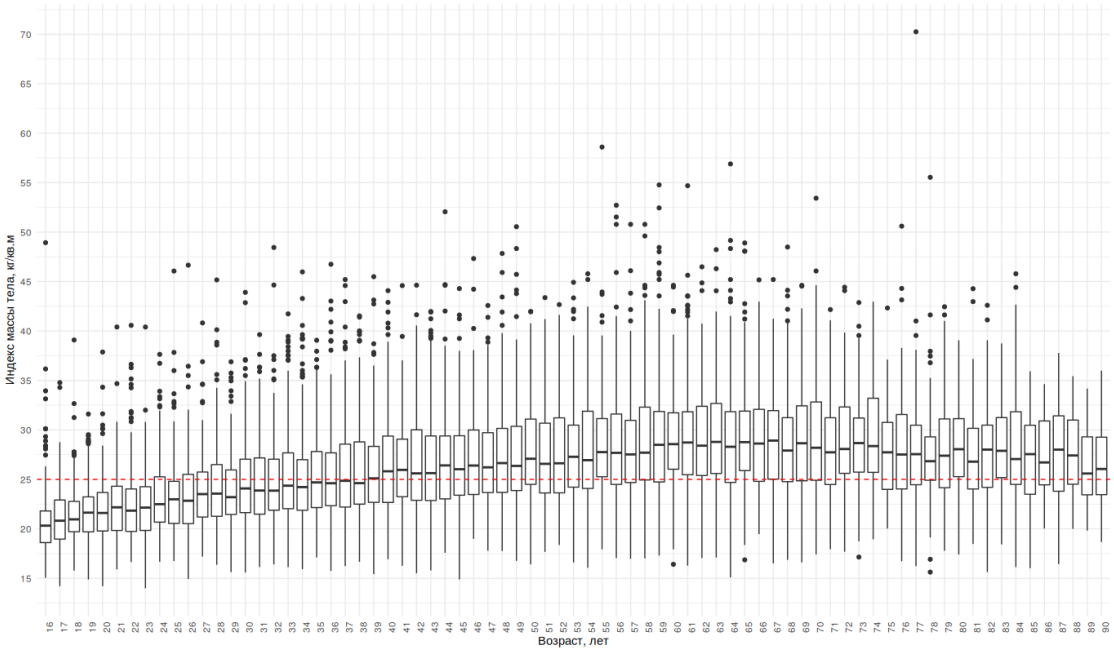
Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04836

3-04837 DANO 2023 класс ? № 7

7. Индекс массы тела (5 балла)

Один из основных показателей здоровья — *индекс массы тела (ИМТ)*. Показатель рассчитывается путем деления веса в килограммах на квадрат роста в метрах. В своих исследованиях ученые используют различные уровни (или интервалы) ИМТ в качестве некоторой базы для сравнения. Здесь в качестве такого значения будет использован ИМТ, равный 25 (отмечен на графике красным пунктиром).

На рисунке представлен график распределения ИМТ среди россиян разного возраста, а именно: для каждого возраста от 16 до 90 лет построен отдельный «ящик с усами» (boxplot).



Источник: РМЭЗ, 28-я волна, данные за 2019 год

Выберите все утверждения, следующие из графика.

а) Разброс ИМТ у людей в возрасте 50 лет выше, чем у людей в возрасте 90 лет (+)

б) Медианный уровень ИМТ превышает 25 для людей в возрасте от 39 до 90 лет (+)

в) Первый квартиль (25-й перцентиль) ИМТ ниже 25 в любом возрасте

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

3-04838 DANO 2023 класс ? № 8

8. Задача про нормирование (6 баллов, по 3 на каждый способ, можно частичные баллы (если к одному способу ответ верный, а к другому нет))

Андрей слышал, что для решения задач по анализу данных бывает полезным нормировать данные. У него был набор данных, состоящий из 100 значений, — целых чисел от -1000 до 1000 (известно, что не все числа одинаковые). Он решил нормировать каждое значение из набора двумя способами, о которых недавно узнал.

Способ 1

$$x_{new} = (x - x_{min})/(x_{max} - x_{min})$$

Из каждого значения вычитается минимальное значение из набора данных x_{min} и делится на разность максимального и минимального значений из набора данных $x_{max} - x_{min}$.

Способ 2

$$x_{new} = (x - \bar{x})/\sqrt{D}$$

Из каждого значения вычитается среднее арифметическое всех значений набора данных $\bar{x}$ и делится на корень из дисперсии набора данных $\sqrt{D}$ (дисперсия равна D).

Укажите по очереди для каждого способа в алфавитном порядке все пункты, которые выполняются для этого способа (например, 1бг2аг).

Обратите внимание: не обязательно должны быть использованы все пункты, при этом некоторые свойства могут соответствовать и первому, и второму способу:

а) новое значение может оказаться меньше нуля;
б) новое значение может оказаться больше 1;
в) новое значение может оказаться больше старого значения;
г) одно из новых значений обязательно окажется равным 0.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04838

З-04839 DANO 2023 класс ? № 9

9. Задача на графики (8 баллов, по 2 за каждое верное соотнесение, можно частичные баллы)

Аналитики международной компании, занимающейся продажей спортивного инвентаря, решили проанализировать продажи основных товаров, распространяемых компанией, — велосипедов и лыж — за каждый квартал 2021 года. Они построили графики и диаграммы продаж в четырех магазинах компании, находящихся в разных городах мира. Каждому магазину соответствует один график и одна диаграмма. Каждый график показывает продажи велосипедов и лыж по отдельности, за каждый квартал по очереди. Каждая диаграмма отображает общую долю продаж (и велосипедов, и лыж) за каждый квартал относительно суммы всех продаж (и велосипедов, и лыж) в этом магазине за год. Для каждого графика укажите диаграмму, построенную для того же магазина, что и этот график.

Примечание: секторы одного и того же цвета на разных диаграммах могут соответствовать разным кварталам.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04839

З-04839 DANO 2023 класс ? № 9 · продолжение

(Условие общее для всех 3 вариантов, картинки лежат в отдельных папках, у парных совпадают номер)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04839

3-04840 DANO 2023 класс ? № 10

10. Платежеспособность заемщика (8 баллов)

Банк заинтересован в анализе платежеспособности своих заемщиков. В идеале он хотел бы точно знать, кто вернет кредит, а кто нет, и давать кредит только первым. На практике банки пытаются оценить вероятность невозврата кредита и используют для этого различные способы. Используя эти оценки вероятности, банк принимает решение о выдаче кредита. При этом важным оказывается выбор порогового значения вероятности. Тогда, если предсказанная вероятность больше порогового значения, будет предсказана невыплата (и банк откажет такому клиенту в выдаче средств), а если меньше — будет предсказано, что заемщик вернет кредит полностью (и такому клиенту банк выдаст кредит). Если поставить пороговое значение слишком низко (скажем, выдавать кредиты только людям, у которых вероятность невыплат составляет 0,01), то таких людей может быть слишком мало и банк не сможет получить прибыль, а если слишком высоко, то число неплатежей будет большим и банк будет терпеть убытки.

В файле ‘default.csv’ содержатся данные о 100 фактических заемщиках банка. Переменная DEFAULT принимает значение 1, если заемщик по факту не вернул кредит полностью или частично (и такого заемщика мы будем называть недобросовестным), и принимает значение 0, если заемщик полностью вернул кредит (такого заемщика мы будем называть добросовестным). Переменная PD принимает значения от 0 до 1 и показывает вероятность невозврата кредита для этих заемщиков, оцененную банком.

Сделав необходимые расчеты, выберите все верные утверждения.

а) При пороговом значении 0,45 модель верно предсказывает добросовестного заемщика в 67 случаях (+)

б) При пороговом значении в 0,25 модель не может предсказать дефолт у 5 заемщиков (+)

в) Чем ниже выбирается пороговое значение, тем в большем числе случаев правильно предсказываются добросовестные заемщики

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04840

3-04841 DANO 2023 класс ? № 11

11. Характеристики людей (8 баллов)

В файле gender.xlsx представлены данные, касающиеся различных физиологических параметров лица человека. Описание всех переменных приведено в файле на листе «Описание». На основании предложенных данных и ваших расчетов выберите все верные варианты ответа.

а) Стандартное отклонение в ширине лба среди мужчин больше, чем среди женщин (+)

б) У женщин лоб в среднем выше, чем у мужчин

в) У большинства мужчин длинные волосы (+)

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04841

3-04842 DANO 2023 класс ? № 12

12. Фильмы (8 баллов)

Вам представлены два файла. Один из них (movies_ratings.csv) содержит информацию о названиях фильмов, их популярности, бюджете, кассовых сборах, а также оценках,

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04842

3-04842 DANO 2023 класс ? № 12 · продолжение

выставленных отдельными пользователями каждому из фильмов. Описание всех переменных находится на листе «Описание» в файле movies.xlsx. Посчитайте корреляции необходимых переменных и выберите верные утверждения из приведенных ниже.

а) чем новее фильм, тем более высокую оценку пользователей в среднем он имеет

б) более продолжительные фильмы приносят больше кассовых сборов (+)

в) Фильм, получивший наибольшую среднюю оценку пользователей, был выпущен в 21-м веке

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04842

З-04843 DANO 2023 класс ? № 13

13. Рейтинг команд (15 баллов, по 5 за каждый верный ряд, частичные баллы (если 1 ряд верный, а 2 и 3 нет, получают 5 из 15))

В файле «Оценки.xlsx» вам представлены результаты команд, которые принимали участие в некотором соревновании.

Итоговый балл (ОБЩИЙ ИТОГ) рассчитывался как сумма трех итоговых оценок по теоретическому блоку, практическому блоку и за презентацию. Каждая из итоговых оценок складывалась из взвешенной суммы оценок по отдельным критериям по формулам, приведенным ниже. Каждый критерий оценивался по шкале от 0 до 3.

Итог за теоретический блок = 2*«Гипотеза и механизм» + 1*«Корректность и оригинальность»
Итог за практический блок = 2*«Интерпретация статанализа» + 1*«Перспективы и применимость» + 2*«Дан ответ на поставленный вопрос» + 1*«Визуализация результата»
Итого за презентацию = 1*«Командная работа» + 1*«Логика, связность и читаемость слайдов»

У жюри есть несколько вариантов подведения итогов и сложения всех оценок:

- по указанной формуле посчитать итоговую оценку каждого члена жюри, далее найти средний балл по всем членам жюри и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- по указанной формуле посчитать итоговую оценку для каждого члена жюри, далее найти медианный балл и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- найти медианный балл по отдельным критериям, а затем получить из них итоговую оценку по приведенным формулам.

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы. В данном задании вам необходимо построить рейтинг команд по каждому из указанных принципов. При вводе ответа укажите номера команд через запятую, начиная с команды, набравшей наибольшее количество баллов, и далее по убыванию баллов (то есть команда, занявшая первое место, будет идти в списке первой, второе место — второй и так далее). Если у команд получается одинаковый итоговый балл, ранжируйте их по возрастанию номеров (например, если команда 1 и команда 2 набрали по 29 баллов, то в ответе необходимо указать “1, 2”).

3-04843 DANO 2023 класс ? № 13 · продолжение

При выборе победителя по принципу нахождения среднего итогового балла из оценок всех членов жюри порядок команд будет следующим: (9, 17, 12, 1, 14)
При выборе победителя по принципу нахождения медианного итогового балла порядок команд будет следующим: (9, 17, 1, 12, 14)
При выборе победителя по принципу подсчета итогового балла из медианных баллов жюри по отдельным критериям порядок команд будет следующим: (9, 17, 1, 12, 14)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04843

3-04844 DANO 2023 класс ? № 14

14. Задача про машины-1 (14 баллов, по 2 за каждый пропуск)

В файле Auto.xlsx вам показаны данные по некоторым характеристикам подержанных автомобилей, представленных на рынке некой страны. Подробное описание переменных дано в файле на листе «Описание». Сами данные находятся на листе «Данные». Проведите небольшой анализ представленных там показателей и заполните пропуски в тексте ниже.
Если ваш ответ представлен дробным числом, запишите его через запятую с округлением до 2 знаков после запятой (например, «0,33»).
Обратите внимание: запомните полученные вами результаты — они будут нужны в следующем задании.

При анализе факторов, влияющих на ценообразование подержанных автомобилей, необходимо рассчитать корреляцию с основными факторами. Так, корреляция цены с возрастом автомобиля (по состоянию на 2022 год) составляет XXXX (−0,58), цены с пробегом автомобиля — XXXX (−0,57), а цены с объемом двигателя — XXXX (0,33).

Отметим также, что наибольший средний возраст автомобилей наблюдается в группе с двигателями типа XXXX (LPG) и составляет XXXX (12,82) лет, наибольший средний пробег — в группе с двигателями XXXX (LPG) и составляет XXXX (198027,12).

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04844

З-04845 DANO 2023 класс ? № 15

15. Задача про машины-2 (3 балла, за все верные, иначе 0)

(продолжение задачи 14)

В любом анализе важно указать возможный механизм влияния одного фактора на другой. Ниже предлагаем вам заполнить пропуски в описании взаимосвязи цены с возрастом и пробегом автомобиля, которую вы получили в предыдущем задании, чтобы получилась верная логическая цепочка.

Наличие такой взаимосвязи цены автомобиля с его возрастом и пробегом объясняется тем, что чем больше возраст автомобиля, тем XXXX (больше/меньше) на нем могли проехать, и все это обуславливает XXXX (больший/меньший) износ автомобиля, что будет действовать на цену в сторону ее XXXX (увеличения/уменьшения).

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04845

З-04845 DANO 2023 класс ? № 15 · продолжение

Вариант 1 (без ответов)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04845

З-04847 DANO 2023 класс ? № 2

2. Зоопарк (3 балла)

Владельцы одного зоопарка заметили, что с наступлением холодов 80% млекопитающих перестают покидать свои места ночлега, в то время как из северных животных таких всего 20%. Еще владельцы зоопарка выяснили, что животные, покидающие свои места ночлега с наступлением холодов, — это в точности все северные млекопитающие и только они. Известно, что число животных, не относящихся ни к северным, ни к млекопитающим, составляет 80% от общего числа животных в зоопарке.

Сколько процентов от общего числа животных в зоопарке составляют северные млекопитающие? Округлите ответ до двух знаков после запятой.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04847

3-04854 DANO 2023 класс ? № 9

9. Задача на графики (8 баллов, по 2 за каждое верное соотнесение, можно частичные баллы)

Аналитики международной компании, занимающейся продажей спортивного инвентаря, решили проанализировать продажи основных товаров, распространяемых компанией, — велосипедов и лыж — за каждый квартал 2021 года. Они построили графики и диаграммы продаж в четырех магазинах компании, находящихся в разных городах мира. Каждому магазину соответствует один график и одна диаграмма. Каждый график показывает продажи велосипедов и лыж по отдельности, за каждый квартал по очереди. Каждая диаграмма отображает общую долю продаж (и велосипедов, и лыж) за каждый квартал относительно суммы всех продаж (и велосипедов, и лыж) в этом магазине за год. Для каждого графика укажите диаграмму, построенную для того же магазина, что и этот график.

Примечание: секторы одного и того же цвета на разных диаграммах могут соответствовать разным кварталам.

Платежеспособность заемщика (8 баллов)

Банк заинтересован в анализе платежеспособности своих заемщиков. В идеале он хотел бы точно знать, кто вернет кредит, а кто нет, и давать кредит только первым. На

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04854

3-04854 DANO 2023 класс ? № 9 · продолжение

практике банки пытаются оценить вероятность невозврата кредита и используют для этого различные способы. Используя эти оценки вероятности, банк принимает решение о выдаче кредита. При этом важным оказывается выбор порогового значения вероятности. Тогда, если предсказанная вероятность больше порогового значения, будет предсказана невыплата (и банк откажет такому клиенту в выдаче средств), а если меньше — будет предсказано, что заемщик вернет кредит полностью (и такому клиенту банк выдаст кредит). Если поставить пороговое значение слишком низко (скажем, выдавать кредиты только людям, у которых вероятность невыплат составляет 0,01), то таких людей может быть слишком мало и банк не сможет получить прибыль, а если слишком высоко, то число неплатежей будет большим и банк будет терпеть убытки.

В файле ‘default.csv’ содержатся данные о 100 фактических заемщиках банка. Переменная DEFAULT принимает значение 1, если заемщик по факту не вернул кредит полностью или частично (и такого заемщика мы будем называть недобросовестным), и принимает значение 0, если заемщик полностью вернул кредит (такого заемщика мы будем называть добросовестным). Переменная PD принимает значения от 0 до 1 и показывает вероятность невозврата кредита для этих заемщиков, оцененную банком.

Сделав необходимые расчеты, выберите все верные утверждения.

а) При пороговом значении 0,45 модель верно предсказывает добросовестного заемщика в 67 случаях

б) При пороговом значении в 0,25 модель не может предсказать дефолт у 5 заемщиков

в) Чем ниже выбирается пороговое значение, тем в большем числе случаев правильно предсказываются добросовестные заемщики

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04854

3-04855 DANO 2023 класс ? № 10

10. Характеристики людей (8 баллов)

В файле gender.xlsx представлены данные, касающиеся различных физиологических параметров лица человека. Описание всех переменных приведено в файле на листе «Описание». На основании предложенных данных и ваших расчетов выберите все верные варианты ответа.

а) Стандартное отклонение в ширине лба среди мужчин больше, чем среди женщин

б) У женщин лоб в среднем выше, чем у мужчин

в) У большинства мужчин длинные волосы

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04855

3-04856 DANO 2023 класс ? № 11

11. Фильмы (8 баллов)

Вам представлены два файла. Один из них (movies_ratings.csv) содержит информацию о названиях фильмов, их популярности, бюджете, кассовых сборах, а также оценках, выставленных отдельными пользователями каждому из фильмов. Описание всех переменных находится на листе «Описание» в файле movies.xlsx. Посчитайте корреляции необходимых переменных и выберите верные утверждения из приведенных ниже.

а) чем новее фильм, тем более высокую оценку пользователей в среднем он имеет

б) более продолжительные фильмы приносят больше кассовых сборов

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04856

3-04856 DANO 2023 класс ? № 11 · продолжение

в) Фильм, получивший наибольшую среднюю оценку пользователей, был выпущен в 21-м веке

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04856

3-04857 DANO 2023 класс ? № 12

12. Рейтинг команд (15 баллов, по 5 за каждый верный ряд, частичные баллы (если 1 ряд верный, а 2 и 3 нет, получают 5 из 15))

В файле «Оценки.xlsx» вам представлены результаты команд, которые принимали участие в некотором соревновании.

Итоговый балл (ОБЩИЙ ИТОГ) рассчитывался как сумма трех итоговых оценок по теоретическому блоку, практическому блоку и за презентацию. Каждая из итоговых оценок складывалась из взвешенной суммы оценок по отдельным критериям по формулам, приведенным ниже. Каждый критерий оценивался по шкале от 0 до 3.

Итог за теоретический блок = 2*«Гипотеза и механизм» + 1*«Корректность и оригинальность»
Итог за практический блок = 2*«Интерпретация статанализа» + 1*«Перспективы и применимость» + 2*«Дан ответ на поставленный вопрос» + 1*«Визуализация результата»
Итого за презентацию = 1*«Командная работа» + 1*«Логика, связность и читаемость слайдов»

У жюри есть несколько вариантов подведения итогов и сложения всех оценок:

- по указанной формуле посчитать итоговую оценку каждого члена жюри, далее найти средний балл по всем членам жюри и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- по указанной формуле посчитать итоговую оценку для каждого члена жюри, далее найти медианный балл и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- найти медианный балл по отдельным критериям, а затем получить из них итоговую оценку по приведенным формулам.

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы. В данном задании вам необходимо построить рейтинг команд по каждому из указанных принципов. При вводе ответа укажите номера команд через запятую, начиная с команды, набравшей наибольшее количество баллов, и далее по убыванию баллов (то есть команда, занявшая первое место, будет идти в списке первой, второе место — второй и так далее). Если у команд получается одинаковый итоговый балл, ранжируйте их по возрастанию номеров (например, если команда 1 и команда 2 набрали по 29 баллов, то в ответе необходимо указать “1, 2”).

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04857

3-04858 DANO 2023 класс ? № 13

13. Задача про машины-1 (14 баллов, по 2 за каждый пропуск)

В файле Auto.xlsx вам показаны данные по некоторым характеристикам подержанных автомобилей, представленных на рынке некой страны. Подробное описание переменных дано в файле на листе «Описание». Сами данные находятся на листе

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04858

3-04858 DANO 2023 класс ? № 13 · продолжение

«Данные». Проведите небольшой анализ представленных там показателей и заполните пропуски в тексте ниже.
Если ваш ответ представлен дробным числом, запишите его через запятую с округлением до 2 знаков после запятой (например, «0,33»).
Обратите внимание: запомните полученные вами результаты — они будут нужны в следующем задании.

При анализе факторов, влияющих на ценообразование подержанных автомобилей, необходимо рассчитать корреляцию с основными факторами. Так, корреляция цены с возрастом автомобиля (по состоянию на 2022 год) составляет XXXX, цены с пробегом автомобиля — XXXX, а цены с объемом двигателя — XXXX.

Отметим также, что наибольший средний возраст автомобилей наблюдается в группе с двигателями типа XXXX и составляет XXXX лет, наибольший средний пробег — в группе с двигателями XXXX и составляет XXXX.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04858

З-04859 DANO 2023 класс ? № 14

14. Задача про машины-2 (3 балла, за все верные, иначе 0)

(продолжение задачи 14)

В любом анализе важно указать возможный механизм влияния одного фактора на другой. Ниже предлагаем вам заполнить пропуски в описании взаимосвязи цены с возрастом и пробегом автомобиля, которую вы получили в предыдущем задании, чтобы получилась верная логическая цепочка.

Наличие такой взаимосвязи цены автомобиля с его возрастом и пробегом объясняется тем, что чем больше возраст автомобиля, тем XXXX (больше/меньше) на нем могли проехать, и все это обуславливает XXXX (больший/меньший) износ автомобиля, что будет действовать на цену в сторону ее XXXX (увеличения/уменьшения).

3-04860 DANO 2023 класс ? № 1

1. Средняя оценка пользователей (2 балл)

На одном из сайтов с оценкой недвижимости рейтинги жилых комплексов формируются как средняя оценка пользователей по пятибалльной шкале без округления. Жилой комплекс «Событие» компании «Донстрой» имеет рейтинг 4,7 без округления по оценкам 150 пользователей. Какое наименьшее количество пользователей должно еще выставить свои оценки, чтобы рейтинг этого жилого комплекса увеличился хотя бы на 0,1 без округления?

а) 80
б) 75 (+)
в) 105
г) 100
д) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04860

3-04861 DANO 2023 класс ? № 2

2. Зоопарк (3 балла)

Владельцы московского зоопарка заметили, что в жару 75% млекопитающих перестают покидать свои места ночлега, в то время как из африканских животных таких всего 25%. Еще владельцы зоопарка выяснили, что животные, покидающие свои места ночлега в жару, — это в точности все африканские млекопитающие и только они. Известно, что число животных, не относящихся ни к африканским, ни к млекопитающим, составляет 75% от общего числа животных в зоопарке.

Сколько процентов от общего числа животных в зоопарке составляют африканские млекопитающие? Округлите ответ до двух знаков после запятой.

(5,77)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04861

3-04862 DANO 2023 класс ? № 3

3. Задача про торговую сеть (5 балла)

Менеджеры одной сети розничных книжных магазинов решили изучить объемы продаж товаров в одном из магазинов сети за февраль 2022 года. Они выделили две категории покупателей:

- покупатели типа А — те, кто приобрели ровно одну единицу любого товара за месяц;
- покупатели типа Б — все остальные.

Менеджеры выяснили, что за февраль на каждых пятерых покупателей типа А приходится ровно один покупатель типа Б. Известно, что за месяц данным магазином было продано не более 1260 единиц любых товаров. Какие выводы могут сделать менеджеры на основе имеющейся информации? Выберите все верные ответы.

а) Количество покупателей типа Б составляет 20% от количества всех покупателей магазина в этом месяце

б) За каждый день магазином было продано в среднем 42 единицы товаров

в) В этом месяце количество товаров, проданных покупателям типа Б, не превышает количество товаров, проданных покупателям типа А

г) В этом месяце покупателей типа Б было не более 180 (+)

д) Среди остальных ответов нет ни одного верного

3-04863 DANO 2023 класс ? № 4

4. Задача про настольные игры (5 балла)

Компания, занимающаяся производством и продажей настольных игр, решила изучить, как COVID-19 повлиял на ее выручку. Все свои игры эта компания делит на несколько сегментов, в каждом из которых игры стоят одинаково. Для этого аналитики компании строят одни и те же графики за период с сентября по ноябрь 2019 года, когда пандемия еще не наступила, и за период с сентября по ноябрь 2020 года, после начала пандемии, и сравнивают их. Какие из перечисленных графиков помогут компании проанализировать влияние COVID-19 на выручку компании? Выберите все подходящие варианты ответа.

а) круговая диаграмма с процентным соотношением суммарной стоимости проданных игр по дням недели
б) гистограмма распределения количества времени, проведенного покупателями в магазине перед покупкой
в) линейный график, показывающий зависимость среднего количества товаров в чеке покупателей от их возраста
г) гистограмма распределения размеров чеков покупателей магазина (+)
д) среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04863

3-04864 DANO 2023 класс ? № 5

5. Selection bias (5 балла)

Вы консультант министерства здравоохранения и хотите выяснить, насколько хорошо работают больницы, а именно улучшают ли они состояние здоровья людей. Вам доступны результаты опрос населения, в ходе которого у людей узнавали, был ли человек хотя бы раз госпитализирован за последний год (то есть оставался ли он в больнице более чем на сутки), а также попросили оценить общее состояние своего здоровья по шкале от 1 до 5 (где 1 — очень плохо, а 5 — прекрасно). Эти результаты представлены в таблице ниже. Разница между двумя средними показателями значимая.

Группа	Размер выборки	Среднее состояние здоровья	Стандартная ошибка
Был госпитализирован	7774	3,21	0,014
Не был госпитализирован	90 049	3,93	0,003

Вам необходимо проинтерпретировать полученные в ходе опроса результаты. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными ?

а) Так как средняя оценка здоровья госпитализированных ниже, мы можем сделать вывод, что больницы ухудшают состояние здоровья пациентов

б) Количество наблюдений в разных группах значительно различается, поэтому таким результатам нельзя доверять

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04864

3-04864 DANO 2023 класс ? № 5 · продолжение

в) Негативный эффект госпитализации может объясняться тем, что в больнице люди рискуют заразиться разными инфекционными заболеваниями от других людей, а также столкнуться с больничными вирусами (+)
г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04864

3-04865 DANO 2023 класс ? № 6

6. Gapminder (5 балла)

На рисунке изображена диаграмма рассеяния, показывающая взаимосвязь между экономическим развитием и продолжительностью жизни в 2018 году.

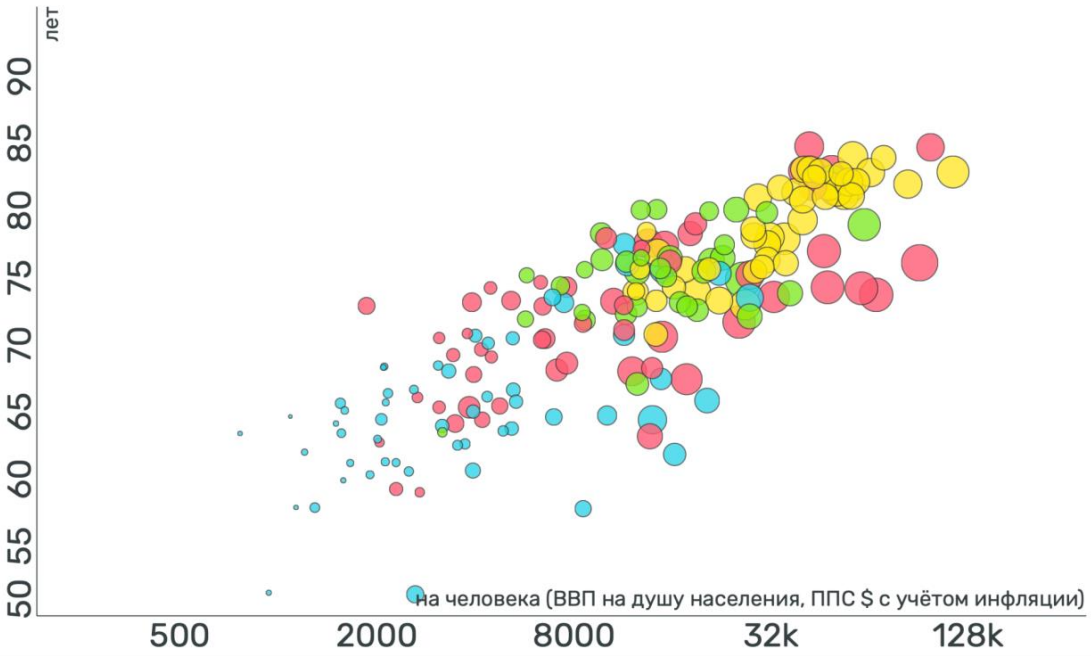
По вертикальной оси показана средняя продолжительность жизни в годах.

По горизонтальной оси отражен реальный ВВП на душу населения в долларах (показатель скорректирован на инфляцию и пересчитан по паритету покупательной способности для сопоставимости между странами). Для наглядности графика значения ВВП преобразованы специальным образом, который при этом качественно не влияет на выводы.

Размер кругов отражает третий показатель — выбросы CO_2 в атмосферу — и измеряется в метрических тоннах выбросов на человека. Чем больше размер круга, тем больше выбросы.

Цвет кругов обозначает разные регионы мира: голубой — Африка, красный — Азия (включая Австралию и Новую зеландию), зеленый — Америка (Северная и Южная вместе), желтый — Европа.

Источник: Gapminder, URL: https://www.gapminder.org



3-04865 DANO 2023 класс ? № 6 · продолжение

Выберите все верные утверждения, следующие из графика.

а) Существует отрицательная корреляция между средней продолжительностью жизни в стране и объемом выбросов CO_2

б) ВВП на душу населения в странах Африки в среднем ниже, чем в Европейских странах (+)

в) Выбросы CO_2 влияют на ВВП на душу населения

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

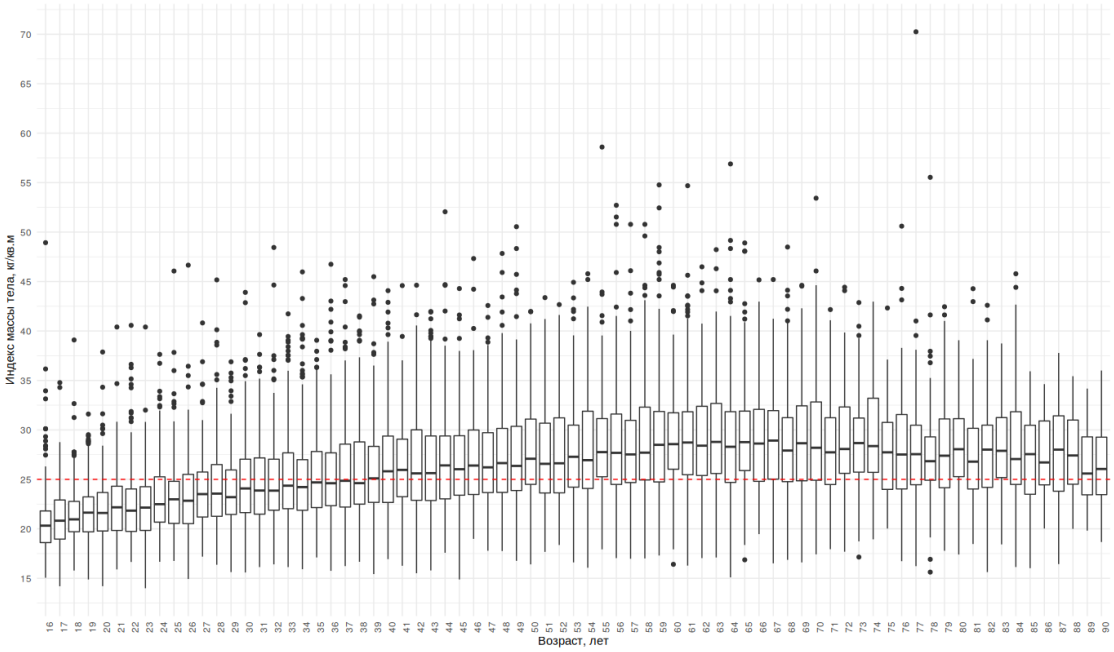
Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04865

3-04866 DANO 2023 класс ? № 7

7. Индекс массы тела (5 балла)

Один из основных показателей здоровья — *индекс массы тела (ИМТ)*. Показатель рассчитывается путем деления веса в килограммах на квадрат роста в метрах. В своих исследованиях ученые используют различные уровни (или интервалы) ИМТ в качестве некоторой базы для сравнения. Здесь в качестве такого значения будет использован ИМТ, равный 25 (отмечен на графике красным пунктиром).

На рисунке представлен график распределения ИМТ среди россиян разного возраста, а именно: для каждого возраста от 16 до 90 лет построен отдельный «ящик с усами» (boxplot).



Источник: РМЭЗ, 28-я волна, данные за 2019 год

Выберите все утверждения, следующие из графика.

а) Медианный уровень ИМТ не превышает 25 для людей возрасте от 16 до 38 лет (+)

б) Медианный уровень ИМТ не превышает 25 для людей возрасте от 39 до 90 лет

в) Третий квартиль (75 персентиль) ИМТ превышает 25 в любом возрасте

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

3-04867 DANO 2023 класс ? № 8

8. Задача про нормирование (6 баллов)

Андрей слышал, что для решения задач по анализу данных бывает полезным нормировать данные. У него был набор данных, состоящий из 100 значений, — целых чисел от −1000 до 1000 (известно, что не все числа одинаковые). Он решил нормировать каждое значение из набора двумя способами, о которых недавно узнал.

Способ 1

$$x_{new} = (x - x_{min})/(x_{max} - x_{min})$$

Из каждого значения вычитается минимальное значение из набора данных x_{min} и делится на разность максимального и минимального значений из набора данных $x_{max} - x_{min}$.

Способ 2

$$x_{new} = (x - \bar{x})/\sqrt{D}$$

Из каждого значения вычитается среднее арифметическое всех значений набора данных $\bar{x}$ и делится на корень из дисперсии набора данных $\sqrt{D}$ (дисперсия равна D).

Укажите по очереди для каждого способа в алфавитном порядке все пункты, которые выполняются для этого способа (например, 1бг2аг).

Обратите внимание: не обязательно должны быть использованы все пункты, при этом некоторые свойства могут соответствовать и первому, и второму способу.

а) если два старых значения были равны, то и два соответствующих новых значения обязательно будут равны
б) одно из новых значений обязательно окажется равным 1
в) новое значение может оказаться меньше нуля
г) новое значение не может оказаться больше старого значения

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04867

3-04868 DANO 2023 класс ? № 9

9. Задача на графики (8 баллов)

Аналитики международной компании, занимающейся продажей спортивного инвентаря, решили проанализировать продажи основных товаров, распространяемых компанией, — велосипедов и лыж — за каждый квартал 2021 года. Они построили графики и диаграммы продаж в четырех магазинах компании, находящихся в разных городах мира. Каждому магазину соответствует один график и одна диаграмма. Каждый график показывает продажи велосипедов и лыж по отдельности, за каждый квартал по очереди. Каждая диаграмма отображает общую долю продаж (и велосипедов, и лыж) за каждый квартал относительно суммы всех продаж (и велосипедов, и лыж) в этом магазине за год. Для каждого графика укажите диаграмму, построенную для того же магазина, что и этот график.

Примечание: секторы одного и того же цвета на разных диаграммах могут соответствовать разным кварталам.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04868

3-04868 DANO 2023 класс ? № 9 · продолжение

(Условие общее для всех 3 вариантов, картинки лежат в отдельных папках, у парных совпадают номер)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04868

3-04869 DANO 2023 класс ? № 10

10. Платежеспособность заемщика (8 баллов)

Банк заинтересован в анализе платежеспособности своих заемщиков. В идеале он хотел бы точно знать, кто вернет кредит, а кто нет, и давать кредит только первым. На практике банки пытаются оценить вероятность невозврата кредита и используют для этого различные способы. Используя эти оценки вероятности, банк принимает решение о выдаче кредита. При этом важным оказывается выбор порогового значения вероятности. Тогда, если предсказанная вероятность больше порогового значения, будет предсказана невыплата (и банк откажет такому клиенту в выдаче средств), а если меньше — будет предсказано, что заемщик вернет кредит полностью (и такому клиенту банк выдаст кредит). Если поставить пороговое значение слишком низко (скажем, выдавать кредиты только людям, у которых вероятность невыплат составляет 0,01), то таких людей может быть слишком мало и банк не сможет получить прибыль, а если слишком высоко, то число неплатежей будет большим и банк будет терпеть убытки.

В файле ‘default.csv’ содержатся данные о 100 фактических заемщиках банка. Переменная DEFAULT принимает значение 1, если заемщик по факту не вернул кредит полностью или частично (и такого заемщика мы будем называть недобросовестным), и принимает значение 0, если заемщик полностью вернул кредит (такого заемщика мы будем называть добросовестным). Переменная PD принимает значения от 0 до 1 и показывает вероятность невозврата кредита для этих заемщиков, оцененную банком. Если PD выше порогового значения, то модель предсказывает, что заемщик будет недобросовестным, если ниже - то, наоборот, добросовестным.

Сделав необходимые расчеты, выберите все верные утверждения.

а) При пороговом значении 0,5 модель верно предсказывает недобросовестного заемщика в 10 случаях

б) При пороговом значении в 0,9 не будет ни одного случая правильного предсказания добросовестного заемщика (+)

в) Чем ниже выбирается пороговое значение, тем в меньшем числе случаев неправильно предсказываются недобросовестные заемщики (+)

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

3-04870 DANO 2023 класс ? № 11

11. Характеристики людей (8 баллов)

В файле gender.xlsx представлены данные, касающиеся различных физиологических параметров лица человека. Описание всех переменных приведено в файле на листе «Описание». На основании предложенных данных и ваших расчетов выберите все верные варианты ответа.

а) Стандартное отклонение в высоте лба среди мужчин больше, чем среди женщин (+)
б) У мужчин лоб в среднем шире, чем у женщин (+)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04870

3-04870 DANO 2023 класс ? № 11 · продолжение

в) У людей с широким носом чаще встречается большое расстояние между носом и губами, чем у людей с узким носом (+)
г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04870

3-04871 DANO 2023 класс ? № 12

12. Фильмы (8 баллов)

Вам представлены два файла. Один из них (movies_ratings.csv) содержит информацию о названиях фильмов, их популярности, бюджете, кассовых сборах, а также оценках, выставленных отдельными пользователями каждому из фильмов. Описание всех переменных находится на листе «Описание» в файле movies.xlsx. Посчитайте корреляции необходимых переменных и выберите верные утверждения из приведенных ниже.
а) В 21 веке фильмы, вышедшие позже, получают более высокие оценки пользователей
б) Чем новее фильм, тем дольше его продолжительность
в) Чем более продолжительный фильм, там в среднем выше бюджет на его создание (+)
г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04871

3-04872 DANO 2023 класс ? № 13

13. Рейтинг команд.(15 баллов)

В файле «Оценки.xlsx» вам представлены результаты команд, которые принимали участие в некотором соревновании.

Итоговый балл (ОБЩИЙ ИТОГ) рассчитывался как сумма трех итоговых оценок по теоретическому блоку, практическому блоку и за презентацию. Каждая из итоговых оценок складывалась из взвешенной суммы оценок по отдельным критериям по формулам, приведенным ниже. Каждый критерий оценивался по шкале от 0 до 3.

Итог за теоретический блок = 2*«Гипотеза и механизм» + 1*«Корректность и оригинальность»
Итог за практический блок = 2*«Интерпретация статанализа» + 1*«Перспективы и применимость» + 2*«Дан ответ на поставленный вопрос» + 1*«Визуализация результата»
Итого за презентацию = 1*«Командная работа» + 1*«Логика, связность и читаемость слайдов»

У жюри есть несколько вариантов подведения итогов и сложения всех оценок:

- по указанной формуле посчитать итоговую оценку каждого члена жюри, далее найти средний балл по всем членам жюри и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- по указанной формуле посчитать итоговую оценку для каждого члена жюри, далее найти медианный балл и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- найти медианный балл по отдельным критериям, а затем получить из них итоговую оценку по приведенным формулам.

3-04872 DANO 2023 класс ? № 13 · продолжение

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы. В данном задании вам необходимо построить рейтинг команд по каждому из указанных принципов. При вводе ответа укажите номера команд через запятую, начиная с команды, набравшей наибольшее количество баллов, и далее по убыванию баллов (то есть команда, занявшая первое место, будет идти в списке первой, второе место — второй и так далее). Если у команд получается одинаковый итоговый балл, ранжируйте их по возрастанию номеров (например, если команда 1 и команда 2 набрали по 29 баллов, то в ответе необходимо указать “1, 2”).

При выборе победителя по принципу нахождения среднего итогового балла из оценок всех членов жюри порядок команд будет следующим: (21, 2, 6, 10, 15)
При выборе победителя по принципу нахождения медианного итогового балла порядок команд будет следующим: (2, 21, 6, 10, 15)
При выборе победителя по принципу подсчета итогового балла из медианных баллов жюри по отдельным критериям порядок команд будет следующим: (21, 2, 6, 10, 15)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04872

3-04873 DANO 2023 класс ? № 14

14. Задача про машины-1 (14 баллов)

В файле Auto.xlsx вам показаны данные по некоторым характеристикам подержанных автомобилей, представленных на рынке некой страны. Подробное описание переменных дано в файле на листе «Описание». Сами данные находятся на листе «Данные». Проведите небольшой анализ представленных там показателей и заполните пропуски в тексте ниже.
Если ваш ответ представлен дробным числом, запишите его через запятую с округлением до 2 знаков после запятой (например, «0,33»).
Обратите внимание: запомните полученные вами результаты — они будут нужны в следующем задании.

При анализе факторов, влияющих на ценообразование подержанных автомобилей, необходимо рассчитать корреляцию с основными факторами. Так, корреляция цены с возрастом автомобиля (по состоянию на 2022 год) составляет XXXX (–0,70), цены с пробегом автомобиля — XXXX (–0,69), а цены с объемом двигателя — XXXX (0,29).

Отметим также, что наибольший средний возраст автомобилей наблюдается в группе с двигателями типа XXXX (LPG) и составляет XXXX (19,45) лет, наибольший средний пробег — в группе с двигателями XXXX (LPG) и составляет XXXX (278 549,16).

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04873

З-04874 DANO 2023 класс ? № 15

15. Задача про машины-2 (3 балла)

(продолжение задачи 12)

В любом анализе важно указать возможный механизм влияния одного фактора на другой. Ниже предлагаем вам заполнить пропуски в описании взаимосвязи цены с возрастом и пробегом автомобиля, которую вы получили в предыдущем задании, чтобы получилась верная логическая цепочка.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04874

3-04874 DANO 2023 класс ? № 15 · продолжение

Наличие такой взаимосвязи цены автомобиля с его возрастом и пробегом объясняется тем, что чем больше возраст автомобиля, тем XXXX (больше/меньше) на нем могли проехать, и все это обуславливает XXXX (больший/меньший) износ автомобиля, что будет действовать на цену в сторону ее XXXX (увеличения/уменьшения).

3-04874 DANO 2023 класс ? № 15 · продолжение

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04874

3-04874 DANO 2023 класс ? № 15 · продолжение

Вариант 2 (без ответов)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04874

3-04876 DANO 2023 класс ? № 2

2. Зоопарк (3 балла)

Владельцы московского зоопарка заметили, что в жару 75% млекопитающих перестают покидать свои места ночлега, в то время как из африканских животных таких всего 25%. Еще владельцы зоопарка выяснили, что животные, покидающие свои места ночлега в жару, — это в точности все африканские млекопитающие и только они. Известно, что число животных, не относящихся ни к африканским, ни к млекопитающим, составляет 75% от общего числа животных в зоопарке.

Сколько процентов от общего числа животных в зоопарке составляют африканские млекопитающие? Округлите ответ до двух знаков после запятой.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04876

З-04882 DANO 2023 класс ? № 8

8. Задача про нормирование (6 баллов)

Андрей слышал, что для решения задач по анализу данных бывает полезным нормировать данные. У него был набор данных, состоящий из 100 значений, — целых чисел от −1000 до 1000 (известно, что не все числа одинаковые). Он решил нормировать каждое значение из набора двумя способами, о которых недавно узнал.

Способ 1

$$x_{new} = (x - x_{min})/(x_{max} - x_{min})$$

Из каждого значения вычитается минимальное значение из набора данных x_{min} и делится на разность максимального и минимального значений из набора данных $x_{max} - x_{min}$.

Способ 2

$$x_{new} = (x - \bar{x})/\sqrt{D}$$

Из каждого значения вычитается среднее арифметическое всех значений набора данных $\bar{x}$ и делится на корень из дисперсии набора данных $\sqrt{D}$ (дисперсия равна D).

Укажите по очереди для каждого способа в алфавитном порядке все пункты, которые выполняются для этого способа (например, 1бг2аг).

Обратите внимание: не обязательно должны быть использованы все пункты, при этом некоторые свойства могут соответствовать и первому, и второму способу.

а) если два старых значения были равны, то и два соответствующих новых значения обязательно будут равны
б) одно из новых значений обязательно окажется равным 1
в) новое значение может оказаться меньше нуля
г) новое значение не может оказаться больше старого значения

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04882

З-04883 DANO 2023 класс ? № 9

9. Задача на графики (8 баллов)

Аналитики международной компании, занимающейся продажей спортивного инвентаря, решили проанализировать продажи основных товаров, распространяемых компанией, — велосипедов и лыж — за каждый квартал 2021 года. Они построили графики и диаграммы продаж в четырех магазинах компании, находящихся в разных городах мира. Каждому магазину соответствует один график и одна диаграмма. Каждый график показывает продажи велосипедов и лыж по отдельности, за каждый квартал по очереди. Каждая диаграмма отображает общую долю продаж (и велосипедов, и лыж) за каждый квартал относительно суммы всех продаж (и велосипедов, и лыж) в этом магазине за год. Для каждого графика укажите диаграмму, построенную для того же магазина, что и этот график.

Примечание: секторы одного и того же цвета на разных диаграммах могут соответствовать разным кварталам.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04883

З-04887 DANO 2023 класс ? № 13

13. Рейтинг команд.(15 баллов)

В файле «Оценки.xlsx» вам представлены результаты команд, которые принимали участие в некотором соревновании.

Итоговый балл (ОБЩИЙ ИТОГ) рассчитывался как сумма трех итоговых оценок по теоретическому блоку, практическому блоку и за презентацию. Каждая из итоговых оценок складывалась из взвешенной суммы оценок по отдельным критериям по формулам, приведенным ниже. Каждый критерий оценивался по шкале от 0 до 3.

Итог за теоретический блок = 2*«Гипотеза и механизм» + 1*«Корректность и оригинальность»
Итог за практический блок = 2*«Интерпретация статанализа» + 1*«Перспективы и применимость» + 2*«Дан ответ на поставленный вопрос» + 1*«Визуализация результата»
Итого за презентацию = 1*«Командная работа» + 1*«Логика, связность и читаемость слайдов»

У жюри есть несколько вариантов подведения итогов и сложения всех оценок:

- по указанной формуле посчитать итоговую оценку каждого члена жюри, далее найти средний балл по всем членам жюри и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- по указанной формуле посчитать итоговую оценку для каждого члена жюри, далее найти медианный балл и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- найти медианный балл по отдельным критериям, а затем получить из них итоговую оценку по приведенным формулам.

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы. В данном задании вам необходимо построить рейтинг команд по каждому из указанных принципов. При вводе ответа укажите номера команд через запятую, начиная с команды, набравшей наибольшее количество баллов, и далее по убыванию баллов (то есть команда, занявшая первое место, будет идти в списке первой, второе место — второй и так

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04887

далее). Если у команд получается одинаковый итоговый балл, ранжируйте их по возрастанию номеров (например, если команда 1 и команда 2 набрали по 29 баллов, то в ответе необходимо указать “1, 2”).

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04887

3-04888 DANO 2023 класс ? № 14

14. Задача про машины-1 (14 баллов)

В файле Auto.xlsx вам показаны данные по некоторым характеристикам подержанных автомобилей, представленных на рынке некой страны. Подробное описание переменных дано в файле на листе «Описание». Сами данные находятся на листе «Данные». Проведите небольшой анализ представленных там показателей и заполните пропуски в тексте ниже.

Если ваш ответ представлен дробным числом, запишите его через запятую с округлением до 2 знаков после запятой (например, «0,33»).

Обратите внимание: запомните полученные вами результаты — они будут нужны в следующем задании.

При анализе факторов, влияющих на ценообразование подержанных автомобилей, необходимо рассчитать корреляцию с основными факторами. Так, корреляция цены с возрастом автомобиля (по состоянию на 2022 год) составляет XXXX, цены с пробегом автомобиля — XXXX, а цены с объемом двигателя — XXXX.

Отметим также, что наибольший средний возраст автомобилей наблюдается в группе с двигателями типа XXXX и составляет XXXX лет, наибольший средний пробег — в группе с двигателями XXXX и составляет XXXX.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04888

3-04889 DANO 2023 класс ? № 15

15. Задача про машины-2 (3 балла)

(продолжение задачи 12)

В любом анализе важно указать возможный механизм влияния одного фактора на другой. Ниже предлагаем вам заполнить пропуски в описании взаимосвязи цены с возрастом и пробегом автомобиля, которую вы получили в предыдущем задании, чтобы получилась верная логическая цепочка.

Наличие такой взаимосвязи цены автомобиля с его возрастом и пробегом объясняется тем, что чем больше возраст автомобиля, тем XXXX (больше/меньше) на нем могли проехать, и все это обуславливает XXXX (больший/меньший) износ автомобиля, что будет действовать на цену в сторону ее XXXX (увеличения/уменьшения).

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04889

3-04890 DANO 2023 класс ? № 1

1. Средняя оценка пользователей (2 балл)

Компания «Донстрой» имеет на одном из сайтов с оценкой недвижимости рейтинг 4,8 из 5 по оценкам 240 пользователей. Какое наименьшее количество пользователей должно еще выставить свои оценки, чтобы рейтинг этой компании увеличился хотя бы на 0,1 без округления?

а) 165
б) 235
в) 160
г) 240 (+)
д) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04890

3-04891 DANO 2023 класс ? № 2

2. Зоопарк (3 балла)

Владельцы одного зоопарка заметили, что 90% ночных птиц не покидают свои места ночлега в дневное время, в то время как из европейских птиц таких всего 10%. Еще владельцы зоопарка выяснили, что все птицы, не покидающие свои места ночлега в дневное время, — это ночные европейские птицы. Известно, что число птиц, не относящихся ни к ночным, ни к европейским, составляет 90% от общего числа птиц в зоопарке.

Сколько процентов от общего числа птиц в зоопарке составляют ночные европейские птицы? Округлите ответ до двух знаков после запятой.

(0,99)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04891

З-04892 DANO 2023 класс ? № 3

3. Задача про торговую сеть (5 балла)

Менеджеры одной сети розничных магазинов бытовой техники решили изучить объемы продаж товаров в одном из магазинов сети за февраль 2022 года. Они выделили две категории покупателей:

- покупатели типа А — те, кто приобрели ровно одну единицу любого товара за месяц;
- покупатели типа Б — все остальные.

Менеджеры выяснили, что за февраль на каждых десятерых покупателей типа А приходится ровно один покупатель типа Б. Известно, что за месяц данным магазином было продано не более 1320 единиц любых товаров. Какие выводы могут сделать менеджеры на основе имеющейся информации? Выберите все верные ответы.

а) Количество покупателей типа Б составляет 10% от количества всех покупателей магазина в этом месяце
б) За каждый день магазином было продано в среднем 44 единицы товаров
в) В этом месяце количество товаров, проданных покупателям типа Б, не превышает количество товаров, проданных покупателям типа А
г) В этом месяце покупателей типа Б было не более 120 (+)

З-04892 DANO 2023 класс ? № 3 · продолжение

д) Среди остальных ответов нет ни одного верного

3-04894 DANO 2023 класс ? № 5

5. Selection bias (5 балла)

Вы консультант министерства здравоохранения и хотите выяснить, насколько хорошо работают больницы, а именно улучшают ли они состояние здоровья людей. Вам доступны результаты опрос населения, в ходе которого у людей узнавали, был ли человек хотя бы раз госпитализирован за последний год (то есть оставался ли он в больнице более чем на сутки), а также попросили оценить общее состояние своего здоровья по шкале от 1 до 5 (где 1 — очень плохо, а 5 — прекрасно). Эти результаты представлены в таблице ниже. Разница между двумя средними показателями значимая.

Группа	Размер выборки	Среднее состояние здоровья	Стандартная ошибка
Был госпитализирован	7 774	3,21	0,014
Не был госпитализирован	90 049	3,93	0,003

Вам необходимо проинтерпретировать полученные в ходе опроса результаты. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными ?

а) Ничего нельзя сказать относительно влияния больниц на состояние здоровья исходя из данных этого опроса (+)

б) Люди с хорошим состоянием здоровья реже оказываются госпитализированными, поэтому среднее состояние в группе госпитализированных могло оказаться ниже (+)

в) Негативный эффект госпитализации может объясняться тем, что в больнице люди рискуют заразиться разными инфекционными заболеваниями от других людей, а также столкнуться с больничными вирусами (+)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04894

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04894

3-04895 DANO 2023 класс ? № 6

6. Gapminder (5 балла)

На рисунке изображена диаграмма рассеяния, показывающая взаимосвязь между экономическим развитием и продолжительностью жизни в 2018 году.

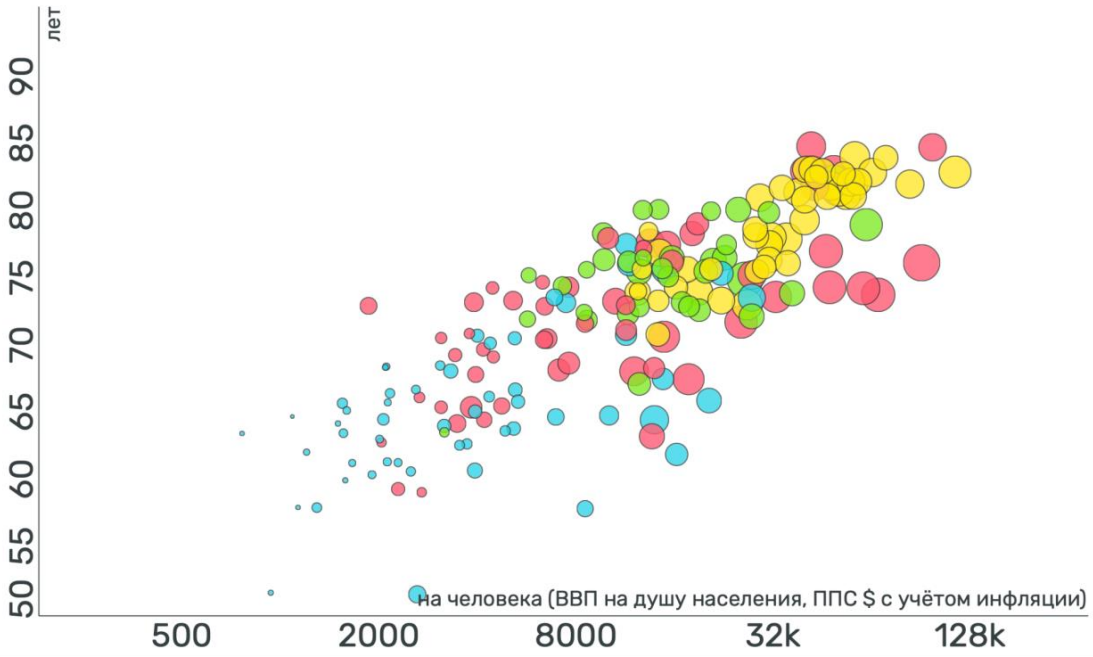
По вертикальной оси показана средняя продолжительность жизни в годах.

По горизонтальной оси отражен реальный ВВП на душу населения в долларах (показатель скорректирован на инфляцию и пересчитан по паритету покупательной способности для сопоставимости между странами). Для наглядности графика значения ВВП преобразованы специальным образом, который при этом качественно не влияет на выводы.

Размер кругов отражает третий показатель — выбросы CO_2 в атмосферу — и измеряется в метрических тоннах выбросов на человека. Чем больше размер круга, тем больше выбросы.

Цвет кругов обозначает разные регионы мира: голубой — Африка, красный — Азия (включая Австралию и Новую зеландию), зеленый — Америка (Северная и Южная вместе), желтый — Европа.

Источник: Gapminder, URL: https://www.gapminder.org



Выберите все верные утверждения, следующие из графика.

З-04895 DANO 2023 класс ? № 6 · продолжение

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04895

З-04895 DANO 2023 класс ? № 6 · продолжение

а) Существует отрицательная корреляция между объемом выборов CO_2 и ВВП на душу населения

б) Средняя продолжительность жизни в странах Европы в среднем выше, чем в странах Азии (+)

в) Средняя продолжительность жизни влияет на ВВП на душу населения

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

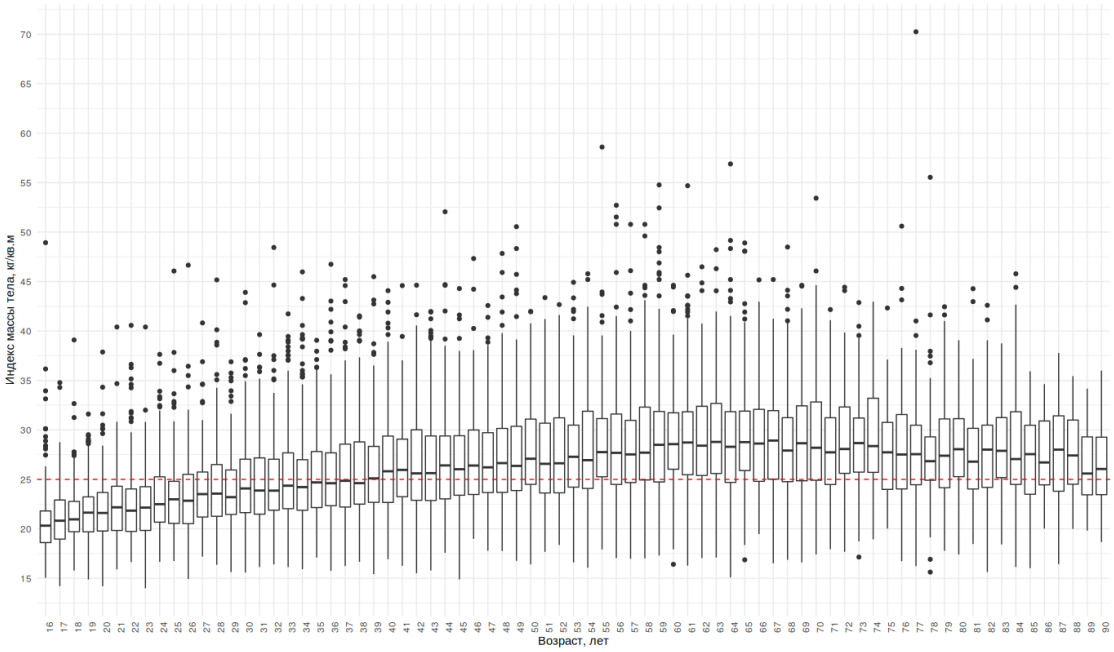
Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04895

3-04896 DANO 2023 класс ? № 7

7. Индекс массы тела (5 балла)

Один из основных показателей здоровья — *индекс массы тела (ИМТ)*. Показатель рассчитывается путем деления веса в килограммах на квадрат роста в метрах. В своих исследованиях ученые используют различные уровни (или интервалы) ИМТ в качестве некоторой базы для сравнения. Здесь в качестве такого значения будет использован ИМТ, равный 25 (отмечен на графике красным пунктиром).

На рисунке представлен график распределения ИМТ среди россиян разного возраста, а именно: для каждого возраста от 16 до 90 лет построен отдельный «ящик с усами» (boxplot).



Источник: РМЭЗ, 28-я волна, данные за 2019 год

Выберите все утверждения, следующие из графика.

а) Медианный уровень ИМТ превышает 25 для людей возрасте от 16 до 38 лет

б) Средний уровень ИМТ не превышает 25 для людей возрасте от 39 до 90 лет

в) Разброс в ИМТ растет со временем

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04896

3-04896 DANO 2023 класс ? № 7 · продолжение

г) Нет верного варианта ответа (+)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04896

3-04897 DANO 2023 класс ? № 8

8. Задача про нормирование (6 баллов)

Андрей слышал, что для решения задач по анализу данных бывает полезным нормировать данные. У него был набор данных, состоящий из 100 значений, — целых чисел от −1000 до 1000 (известно, что не все числа одинаковые). Он решил нормировать каждое значение из набора двумя способами, о которых недавно узнал.

Способ 1

$$x_{new} = (x - x_{min})/(x_{max} - x_{min})$$

Из каждого значения вычитается минимальное значение из набора данных x_{min} и делится на разность максимального и минимального значений из набора данных $x_{max} - x_{min}$.

Способ 2

$$x_{new} = (x - \bar{x})/\sqrt{D}$$

Из каждого значения вычитается среднее арифметическое всех значений набора данных $\bar{x}$ и делится на корень из дисперсии набора данных $\sqrt{D}$ (дисперсия равна D).

Укажите по очереди для каждого способа в алфавитном порядке все пункты, которые выполняются для этого способа (например, 1бг2аг).

Обратите внимание: не обязательно должны быть использованы все пункты, при этом некоторые свойства могут соответствовать и первому, и второму способу.

а) если старое значение было больше нуля, то и новое обязательно будет больше нуля
б) новое значение может оказаться больше старого значения
в) новое значение может оказаться меньше -1
г) одно из новых значений обязательно окажется равным 1

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04897

3-04899 DANO 2023 класс ? № 10

10. Платежеспособность заемщика (8 баллов)

Банк заинтересован в анализе платежеспособности своих заемщиков. В идеале он хотел бы точно знать, кто вернет кредит, а кто нет, и давать кредит только первым. На практике банки пытаются оценить вероятность невозврата кредита и используют для этого различные способы. Используя эти оценки вероятности, банк принимает решение о выдаче кредита. При этом важным оказывается выбор порогового значения вероятности. Тогда, если предсказанная вероятность больше порогового значения, будет предсказана невыплата (и банк откажет такому клиенту в выдаче средств), а если меньше — будет предсказано, что заемщик вернет кредит полностью (и такому клиенту банк выдаст кредит). Если поставить пороговое значение слишком низко (скажем, выдавать кредиты только людям, у которых вероятность невыплат составляет 0,01), то таких людей может быть слишком мало и банк не сможет получить прибыль, а если слишком высоко, то число неплатежей будет большим и банк будет терпеть убытки.

В файле ‘default.csv’ содержатся данные о 100 фактических заемщиках банка. Переменная DEFAULT принимает значение 1, если заемщик по факту не вернул кредит полностью или частично (и такого заемщика мы будем называть недобросовестным), и принимает значение 0, если заемщик полностью вернул кредит (такого заемщика мы будем называть добросовестным). Переменная PD принимает значения от 0 до 1 и показывает вероятность невозврата кредита для этих заемщиков, оцененную банком.

Сделав необходимые расчеты, выберите все верные утверждения.

а) При пороговом значении 0,5 модель будет верно предсказывать добросовестных заемщиков в 67 случаях

б) Чем выше выбирается пороговое значение, тем в большем числе случаев правильно предсказываются добросовестные заемщики (+)

в) При пороговом значении 0,35 модель не сможет предсказать недобросовестных заемщиков в 6 случаях (+)

г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04899

3-04900 DANO 2023 класс ? № 11

11. Характеристики людей (8 баллов)

В файле gender.xlsx представлены данные, касающиеся различных физиологических параметров лица человека. Описание всех переменных приведено в файле на листе «Описание». На основании предложенных данных и ваших расчетов выберите все верные варианты ответа.

а) Стандартное отклонение в высоте лба среди женщин больше, чем среди мужчин
б) У людей с широким носом чаще встречаются тонкие губы, чем пухлые (+)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04900

3-04900 DANO 2023 класс ? № 11 · продолжение

в) У большинства мужчин длинные волосы (+)
г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04900

3-04901 DANO 2023 класс ? № 12

12. Фильмы (8 баллов)

Вам представлены два файла. Один из них (movies_ratings.csv) содержит информацию о названиях фильмов, их популярности, бюджете, кассовых сборах, а также оценках, выставленных отдельными пользователями каждому из фильмов. Описание всех переменных находится на листе «Описание» в файле movies.xlsx. Посчитайте корреляции необходимых переменных и выберите верные утверждения из приведенных ниже.

а) В отличие от 20 века в 21 веке популярность фильмов в среднем растет со временем (+)
б) Чем больше бюджет фильма, тем выше в среднем его популярность (+)
в) Бюджет на производство фильмов в среднем растет со временем
г) Среди остальных ответов нет ни одного верного

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04901

3-04902 DANO 2023 класс ? № 13

13. Рейтинг команд.(15 баллов)

В файле «Оценки.xlsx» вам представлены результаты команд, которые принимали участие в некотором соревновании.

Итоговый балл (ОБЩИЙ ИТОГ) рассчитывался как сумма трех итоговых оценок по теоретическому блоку, практическому блоку и за презентацию. Каждая из итоговых оценок складывалась из взвешенной суммы оценок по отдельным критериям по формулам, приведенным ниже. Каждый критерий оценивался по шкале от 0 до 3.

Итог за теоретический блок = 2*«Гипотеза и механизм» + 1*«Корректность и оригинальность»
Итог за практический блок = 2*«Интерпретация статанализа» + 1*«Перспективы и применимость» + 2*«Дан ответ на поставленный вопрос» + 1*«Визуализация результата»
Итого за презентацию = 1*«Командная работа» + 1*«Логика, связность и читаемость слайдов»

У жюри есть несколько вариантов подведения итогов и сложения всех оценок:

- по указанной формуле посчитать итоговую оценку каждого члена жюри, далее найти средний балл по всем членам жюри и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- по указанной формуле посчитать итоговую оценку для каждого члена жюри, далее найти медианный балл и выбрать победителем команду с наибольшим баллом;
- найти медианный балл по отдельным критериям, а затем получить из них итоговую оценку по приведенным формулам.

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы. В данном задании вам необходимо построить рейтинг команд по каждому из указанных принципов. При

3-04902 DANO 2023 класс ? № 13 · продолжение

вводе ответа укажите номера команд через запятую, начиная с команды, набравшей наибольшее количество баллов, и далее по убыванию баллов (то есть команда, занявшая первое место, будет идти в списке первой, второе место — второй и так далее). Если у команд получается одинаковый итоговый балл, ранжируйте их по возрастанию номеров (например, если команда 1 и команда 2 набрали по 29 баллов, то в ответе необходимо указать “1, 2”).

При выборе победителя по принципу нахождения среднего итогового балла из оценок всех членов жюри порядок команд будет следующим: (16, 11, 8, 20, 5)
При выборе победителя по принципу нахождения медианного итогового балла порядок команд будет следующим: (11, 16, 8, 5, 20)
При выборе победителя по принципу подсчета итогового балла из медианных баллов жюри по отдельным критериям порядок команд будет следующим: (16, 11, 8, 5, 20)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04902

3-04903 DANO 2023 класс ? № 14

14. Задача про машины-1 (14 баллов)

(По Volkswagen)
В файле Auto.xlsx вам показаны данные по некоторым характеристикам подержанных автомобилей, представленных на рынке некой страны. Подробное описание переменных дано в файле на листе «Описание». Сами данные находятся на листе «Данные». Проведите небольшой анализ представленных там показателей и заполните пропуски в тексте ниже.
Если ваш ответ представлен дробным числом, запишите его через запятую с округлением до 2 знаков после запятой (например, «0,33»).
Обратите внимание: запомните полученные вами результаты — они будут нужны в следующем задании.

При анализе факторов, влияющих на ценообразование подержанных автомобилей, необходимо рассчитать корреляцию с основными факторами. Так, корреляция цены с возрастом автомобиля (по состоянию на 2022 год) составляет XXXX (−0,72), цены с пробегом автомобиля — XXXX (−0,63), а цены с объемом двигателя — XXXX (0,09).

Отметим также, что наибольший средний возраст автомобилей наблюдается в группе с двигателями типа XXXX (LPG) и составляет XXXX (17,19) лет, наибольший средний пробег — в группе с двигателями XXXX (LPG) и составляет XXXX (240 492,11).

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04903

3-04904 DANO 2023 класс ? № 15

15. Задача про машины-2 (3 балла)

(продолжение задачи 14)

В любом анализе важно указать возможный механизм влияния одного фактора на другой. Ниже предлагаем вам заполнить пропуски в описании взаимосвязи цены с возрастом и пробегом автомобиля, которую вы получили в предыдущем задании, чтобы получилась верная логическая цепочка.

Наличие такой взаимосвязи цены автомобиля с его возрастом и пробегом объясняется тем, что чем больше возраст автомобиля, тем XXXX (больше/меньше)

3-04904 DANO 2023 класс ? № 15 · продолжение

на нем могли проехать, и все это обуславливает XXXX (больший/меньший) износ автомобиля, что будет действовать на цену в сторону ее XXXX (увеличения/уменьшения).

З-04904 DANO 2023 класс ? № 15 · продолжение

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04904

З-04904 DANO 2023 класс ? № 15 · продолжение

Вариант 3 (без ответов)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04904

З-04906 DANO 2023 класс ? № 2

2. Зоопарк (3 балла)

Владельцы одного зоопарка заметили, что 90% ночных птиц не покидают свои места ночлега в дневное время, в то время как из европейских птиц таких всего 10%. Еще владельцы зоопарка выяснили, что все птицы, не покидающие свои места ночлега в дневное время, — это ночные европейские птицы. Известно, что число птиц, не относящихся ни к ночным, ни к европейским, составляет 90% от общего числа птиц в зоопарке.

Сколько процентов от общего числа птиц в зоопарке составляют ночные европейские птицы? Округлите ответ до двух знаков после запятой.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04906

З-04918 DANO 2023 класс ? № 14

14. Задача про машины-1 (14 баллов)

(По Volkswagen)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04918

3-04918 DANO 2023 класс ? № 14 · продолжение

В файле Auto.xlsx вам показаны данные по некоторым характеристикам подержанных автомобилей, представленных на рынке некой страны. Подробное описание переменных дано в файле на листе «Описание». Сами данные находятся на листе «Данные». Проведите небольшой анализ представленных там показателей и заполните пропуски в тексте ниже.
Если ваш ответ представлен дробным числом, запишите его через запятую с округлением до 2 знаков после запятой (например, «0,33»).
Обратите внимание: запомните полученные вами результаты — они будут нужны в следующем задании.

При анализе факторов, влияющих на ценообразование подержанных автомобилей, необходимо рассчитать корреляцию с основными факторами. Так, корреляция цены с возрастом автомобиля (по состоянию на 2022 год) составляет XXXX, цены с пробегом автомобиля — XXXX, а цены с объемом двигателя — XXXX.

Отметим также, что наибольший средний возраст автомобилей наблюдается в группе с двигателями типа XXXX и составляет XXXX лет, наибольший средний пробег — в группе с двигателями XXXX и составляет XXXX.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04918

З-04919 DANO 2023 класс ? № 15

15. Задача про машины-2 (3 балла)

(продолжение задачи 14)

В любом анализе важно указать возможный механизм влияния одного фактора на другой. Ниже предлагаем вам заполнить пропуски в описании взаимосвязи цены с возрастом и пробегом автомобиля, которую вы получили в предыдущем задании, чтобы получилась верная логическая цепочка.

Наличие такой взаимосвязи цены автомобиля с его возрастом и пробегом объясняется тем, что чем больше возраст автомобиля, тем XXXX (больше/меньше) на нем могли проехать, и все это обуславливает XXXX (больший/меньший) износ автомобиля, что будет действовать на цену в сторону ее XXXX (увеличения/уменьшения).

З-04920 DANO 2023 класс ? № 1

Задача 1.

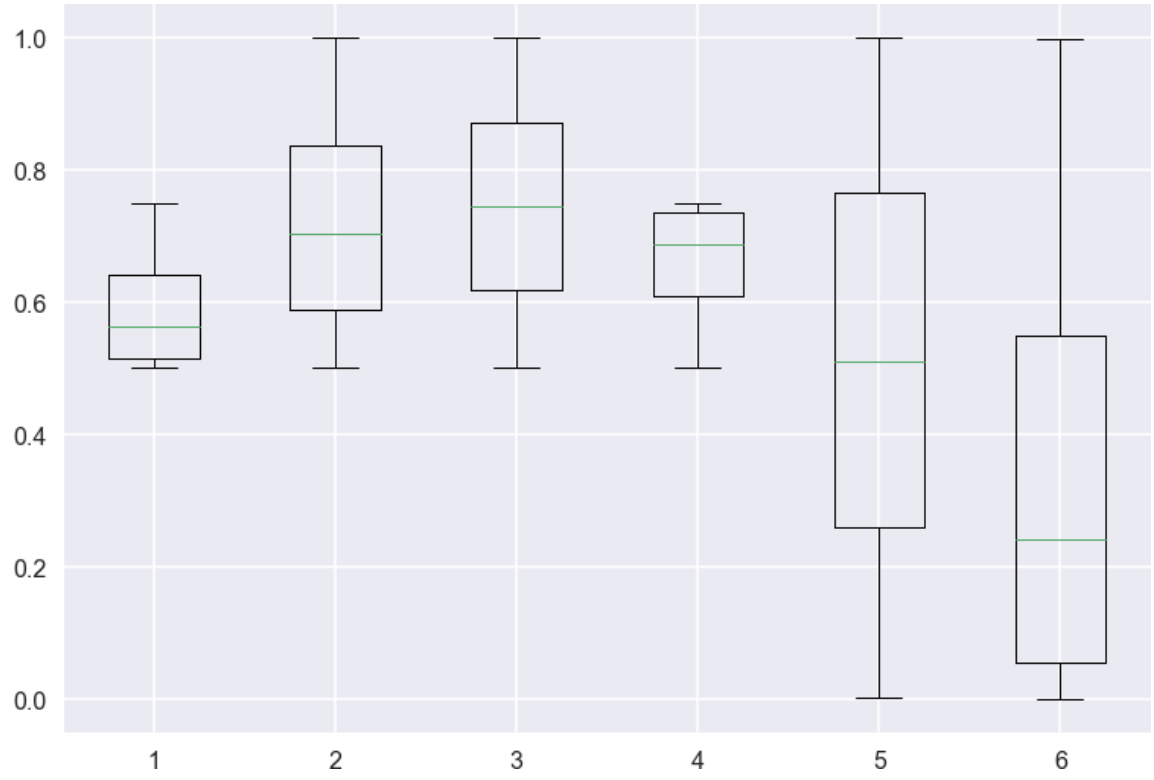
3-04920 DANO 2023 класс ? № 1 · продолжение

1. Смотрим на распределения (80 баллов)

(i). У вас есть массив значений, равномерно распределенных между 0 и 1 (т. е. вероятность, что значение будет принадлежать конкретному отрезку, например [0.5, 0.6], зависит только от длины отрезка).

К этому массиву были применены следующие функции, чтобы получить новые массивы:

A. $f(x) = -x^2 + x + 0.5$
B. $f(x) = 1 - x$
C. $f(x) = 2^{x-1} = \frac{2^x}{2}$
D. $f(x) = x^2$
E. $f(x) = \frac{x}{2} + 0.5$



Выше приведены ящики с усами, которые были построены на полученных массивах. Вам нужно найти соответствие между функциями и их визуализацией и обосновать свой ответ.

З-04921 DANO 2023 класс ? № 2

Задача 2.

3-04921 DANO 2023 класс ? № 2 · продолжение

2. Строим регрессию (80 баллов)

Юный аналитик решил провести исследование об успеваемости своих одноклассников. Он предположил, что средний балл (переменная *grade*) зависит от пола ученика (переменная *is_male*, принимающая значение 1, если ученик мужского пола, и 0, если женского).

(i). В результате была получена следующая модель линейной регрессии:

$$grade = 4.16026667 - 0.18740000 * is_male$$

Заполните приведенную ниже таблицу, не забудьте объяснить, почему ваши расчеты верны. Если для заполнения некоторых ячеек вам необходима дополнительная информация, укажите это.

	Средний балл
Мальчики	?
Девочки	?
Все ученики	?

Считайте, что была использована классическая линейная регрессия — то есть минимизирующая сумму квадратов ошибок.

3-04922 DANO 2023 класс ? № 3

Задача 3.

3-04922 DANO 2023 класс ? № 3 · продолжение

Все баллы умножаем на 4

3. Ловим мошенников (20 баллов)

Вы аналитик заявок на кредит в одном из крупных банков. Ваша задача — построить модель, предсказывающую, данная заявка мошенническая или нет. Данная модель позволит проводить проверки не каждый раз, как сейчас, а только когда она будет предсказывать мошенников. Вы знаете, что в среднем только 2% заявок мошеннические. Для каждого пункта данной задачи вы можете использовать информацию из предыдущих пунктов, но не из последующих.

(i). Допустим, вы построили модель, точность которой (accuracy, доля верных предсказаний) равна 95%. Может ли такая модель быть хорошей с точки зрения применимости к процессам проверки? Может ли такая модель быть плохой с точки зрения применимости к процессам проверки?

3-04923 DANO 2022 класс ? № 1

1. В стране A проживает N > 1 человек. Каждый из N–1 жителей зарабатывает 20 тыс д.е. в месяц, а один человек— 200 тыс д.е. Чему должно быть равно N, чтобы медианный ежемесячный доход в стране был равен среднему?
   1) 80
   2) 800
   3) 120
   4) 1200
   5) Нет верного ответа

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04923

3-04924 DANO 2022 класс ? № 2

2. Работники 1-го цеха завода считают, что работа в их цеху ухудшает здоровье. Они заметили, что среди 30 заболевших пылевым бронхитом 20 было из 1-го цеха. Руководитель завода решил рассмотреть жалобы работников 1-го цеха и посмотрел на всю статистику по заводу. Какой вывод о влиянии работы в цеху 1 на здоровье можно сделать на основе данных, если известно, что распределение людей в цех случайно?

	Заболели	Не заболели
Работали в цеху 1	20	400
Не работали в цеху 1	10	200

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04924

3-04925 DANO 2022 класс ? № 1

1) Работа в цеху 1 увеличивает вероятность заболеть пылевым бронхитом

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04925

3-04926 DANO 2022 класс ? № 2

2) Работа в цеху 1 снижает вероятность заболеть пылевым бронхитом

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04926

3-04927 DANO 2022 класс ? № 3

3) Работа в цеху 1 не влияет на вероятность заболеть пылевым бронхитом

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04927

3-04928 DANO 2022 класс ? № 4

4) Доля заболевших среди работников в цеху 1 больше, чем в цеху 2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04928

3-04929 DANO 2022 класс ? № 3

3. В среднем успеваемость (или средний балл) студентов НИУ ВШЭ повысилась с переходом на дистанционный формат обучения. Какой вывод об успеваемости из этого следует?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04929

3-04930 DANO 2022 класс ? № 1

1) Успеваемость всех студентов повысилась

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04930

3-04931 DANO 2022 класс ? № 2

2) Повысилась успеваемость большинства студентов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04931

3-04932 DANO 2022 класс ? № 3

3) Повысилась успеваемость меньшинства студентов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04932

3-04933 DANO 2022 класс ? № 4

4) Никакой из указанных в других вариантах выводов сделать нельзя

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04933

3-04934 DANO 2022 класс ? № 4

4. Кира живет в большой семье: в ней есть 3 человека младше Киры и 7 — старше. Кира заметила, что за 5 лет средний возраст младших 3 членов семьи вырос на X%, а старших 7 — на Y%. За 5 лет состав семьи не менялся. Как соотносятся X и Y?

1) X больше Y
2) X меньше Y
3) X в точности равняется Y

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04934

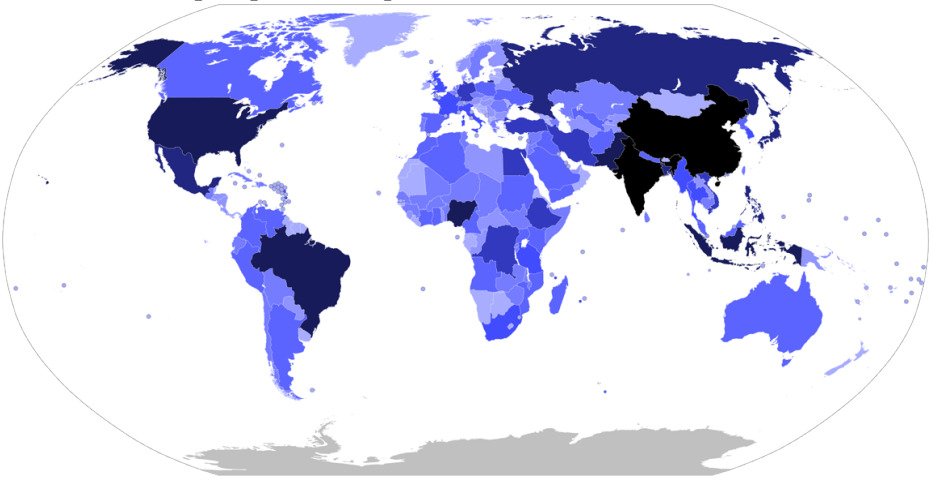
3-04935 DANO 2022 класс ? № 4

4) Нет верных утверждений среди других вариантов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04935

3-04936 DANO 2022 класс ? № 5

5. Перед вами карта мира, на которой цветом показан определенный показатель. Чем темнее цвет, тем выше уровень данного показателя; чем светлее — тем ниже уровень данного показателя. Например, в Нигерии и Индонезии этот показатель высокий, а в Мавритании и Парагвае — низкий. По какому показателю раскрашены страны?



1) Доля блондинов среди населения
2) Численность населения
3) Экспорт электроники
4) Площадь полей, засеянных гречихой

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04936

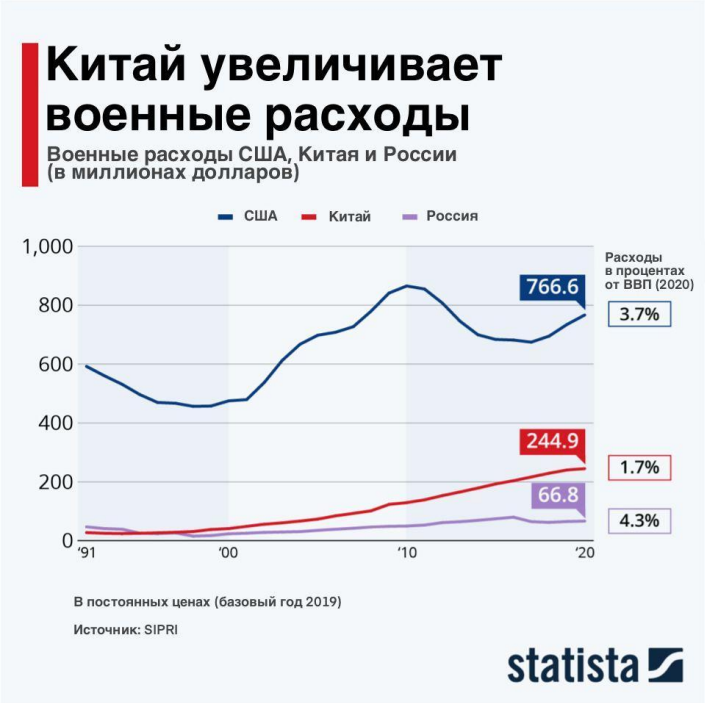
3-04937 DANO 2022 класс ? № 6

6. Губернатор хочет провести опрос о негативных последствиях выгула собак в общественных местах в Свердловской области. Какая из выборок будет наиболее репрезентативной (при одинаковом количестве респондетов)?
   1) Случайные посетители зоомагазинов
   2) Все жители случайно отобранных домов в области
   3) Случайно выбранные спортсмены, бегающие в парках, где выгуливают собак
   4) Взрослые от 18 до 45 лет, опрошенные около станций метро с наибольшим трафиком

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04937

3-04941 DANO 2022 класс ? № 7

7. На графике ниже отображены реальные (как и все остальные показатели, в ценах 2019 года) военные расходы США, Китая и России за 1991–2020 годы, также указаны доли военных расходов от ВВП стран в 2020 году.



Выберите верное утверждение, следующее из графика:

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04941

3-04942 DANO 2022 класс ? № 1

1) Максимальная величина военных расходов России наблюдалась в 2010 году

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04942

3-04943 DANO 2022 класс ? № 2

2) В 2020 году ВВП Китая был больше ВВП России

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04943

3-04944 DANO 2022 класс ? № 3

3) На протяжении всего рассматриваемого периода Россия тратила на военные расходы больше, чем Китай

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04944

3-04945 DANO 2022 класс ? № 4

4) В 2010 ВВП США был больше 20 триллионов долларов

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04945

3-04946 DANO 2022 класс ? № 5

5) Нет верного ответа среди других вариантов

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04946

3-04947 DANO 2022 класс ? № 8

8. Ученик Арсений переходит в 10 класс и выбирает новую школу. Он нашел интервью учителя и ученика об одной школе. В интервью учитель утверждает, что сейчас в среднем в 10-х классах по 15 человек в классе. Ученик же, зная, что вероятность оказаться в определенном классе пропорциональна количеству учеников в нем, утверждает, что математическое ожидание количества одноклассников у поступающего будет 20. Такая ситуация
   1) Невозможна в любом случае

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04947

3-04948 DANO 2022 класс ? № 2

2) Возможна, если есть 4 класса с 10, 10, 10 и 30 учениками соответственно

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04948

3-04949 DANO 2022 класс ? № 3

3) Возможна, если есть 2 класса с 15 и 20 учениками соответственно

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04949

3-04950 DANO 2022 класс ? № 4

4) Возможна, если есть 3 класса с 10, 15 и 20 учениками соответственно

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04950

3-04951 DANO 2022 класс ? № 9

9. В городе М от станции А до станции Б целый день с разными интервалами ходят трамваи, других остановок в городе нет. Исследователь Вася решил измерить средний интервал между трамваями интересным способом: он целый день стоял у остановки Б и опрашивал случайные 20% пассажиров (для простоты считайте, что количество пассажиров в трамвае всегда кратно 5),

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04951

3-04951 DANO 2022 класс ? № 9 · продолжение

выходящих из каждого прибывшего трамвая, о том, сколько они ждали свой трамвай. Затем он посчитал среднее по всем полученным данным и умножил на

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04951

3-04952 DANO 2022 класс ? № 2

2. Будем считать, что пассажиры приходят равномерно по 1 человеку за 10 секунд, поэтому количество пассажиров в трамвае прямо пропорционально времени ожидания. Каким получился результат Васи по отношению к реальному среднему интервалу между двумя трамваями?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04952

3-04953 DANO 2022 класс ? № 1

1) Результат Васи равен реальному среднему

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04953

3-04954 DANO 2022 класс ? № 2

2) Результат Васи завышен по отношению к реальному среднему

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04954

3-04955 DANO 2022 класс ? № 3

3) Результат Васи занижен по отношению к реальному среднему

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04955

3-04956 DANO 2022 класс ? № 4

4) Результат Васи может быть как завышен, так и занижен

В заданиях с 10 по 22 необходимо выбрать один или несколько правильных вариантов ответа. Каждое задание оценивается в 5 баллов.

10. Выберите все верные утверждения:

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04956

3-04957 DANO 2022 класс ? № 1

1) Медиана выборки не может быть выше среднего значения этой выборки.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04957

3-04959 DANO 2022 класс ? № 4

4) Для выборок работает правило «невозможной тройки», из которого следует, что мода, медиана и среднее значение выборки не могут быть одновременно равны друг другу.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04959

3-04960 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если в выборку {5; 1; 4; 3; 0; 1} добавить число 2, то медиана выборки не изменится

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04960

3-04961 DANO 2022 класс ? № 11

11. В таблице представлено количество учеников, посмотревших лекции по анализу данных по каждой теме, и количество учеников, решивших задачи из листочков. Решать листочки можно только после просмотра лекций. Какие выводы не противоречат данным в таблице?

ТЕМЫ	Видео	Листочки
Исследовательский вопрос	388	178
Анкетирование	236	156
Статистика	218	81
Визуализация	130	83

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04961

3-04962 DANO 2022 класс ? № 1

1) Чем больше учеников, смотревших видео по темам, тем больше учеников, решавших листочки с задачами по ним

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04962

3-04963 DANO 2022 класс ? № 2

2) Видео посмотрело больше учеников, чем решило листочки

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04963

3-04964 DANO 2022 класс ? № 3

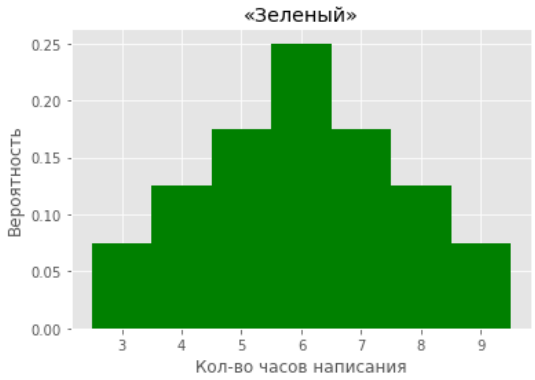
3) Между количеством посмотревших видео и количеством решавших листки наблюдается положительная взаимосвязь (корреляция)
4) Нет верного ответа среди остальных вариантов

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04964

3-04966 DANO 2022 класс ? № 12

12. На графиках представлено распределение количества часов написания одной статьи в журналах «Бежевый» и «Зеленый» соответственно





Выберите все верные утверждения про эти распределения

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04966

3-04967 DANO 2022 класс ? № 1

1) Среднее время написания одной статьи в этих журналах

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04967

3-04968 DANO 2022 класс ? № 2

2) Медианное время в «Зеленый» больше, чем в «Бежевый»

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04968

3-04969 DANO 2022 класс ? № 3

3) Дисперсия времени написания статьи в «Зеленый» меньше, чем в «Бежевый»

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04969

3-04970 DANO 2022 класс ? № 4

4) Дисперсии времени написания статьи в обоих журналах совпадают

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04970

3-04971 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если статья должна быть написана не более чем через 7 часов, то в «Зеленый» сделают это с меньшей вероятностью.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04971

3-04972 DANO 2022 класс ? № 13

13. Коля скрывает от мамы свою оценку за недавно написанный тест. Мама Коли знает, что среднее за прошлые три теста равно 3, при этом мода этих оценок была равна 2. Коля подсказал маме, что при добавлении новой оценки в выборку оценок Коли за тест медиана выборки не изменится. Какую оценку мог получить Коля за тест (оценкой может быть лишь натуральное число, не превосходящее пять)?
    1) 1
    2) 2
    3) 3
    4) 4
    5) 5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04972

3-04973 DANO 2022 класс ? № 14

14. Университет ЭШВ практикует программу обмена с иностранными учебными заведениями. За рубеж ЭШВ отправляет лишь своих самых сильных студентов (с самым высоким уровнем образования среди всех). Но иностранные вузы,

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04973

3-04973 DANO 2022 класс ? № 14 · продолжение

наоборот, отправляют студентов с самым низким уровнем образования. Предположим, осуществился обмен студента ЭШВ на студента из зарубежного университета. Как в таком случае могли поменяться средние уровни образования в ЭШВ и иностранном вузе, соответственно?
    1) Увеличиться, увеличиться
    2) Уменьшиться, уменьшиться
    3) Увеличиться, уменьшиться
    4) Уменьшиться, увеличиться
    5) Не измениться, не измениться

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04973

3-04974 DANO 2022 класс ? № 15

15. Перед Вами диаграмма, показывающая долю жителей, имеющих антитела к коронавирусу, для четырёх частей Соединенного королевства по состоянию на 17.05.2021.



Выберите все верные утверждения, о которых можно сделать вывод из графика:

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04974

3-04975 DANO 2022 класс ? № 1

1) Больше всего людей с антителами в Соединенном королевстве проживает в Уэльсе

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04975

3-04976 DANO 2022 класс ? № 2

2) Около 79% жителей Соединенного королевства имеют антитела

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04976

3-04977 DANO 2022 класс ? № 3

3) В среднем на каждые 200 человек в Северной Ирландии приходится на 14–15 жителей с антителами больше, чем в Шотландии

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04977

3-04978 DANO 2022 класс ? № 4

4) Доля населения с антителами в Соединенном королевстве больше 72,6% и меньше 82.7%

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04978

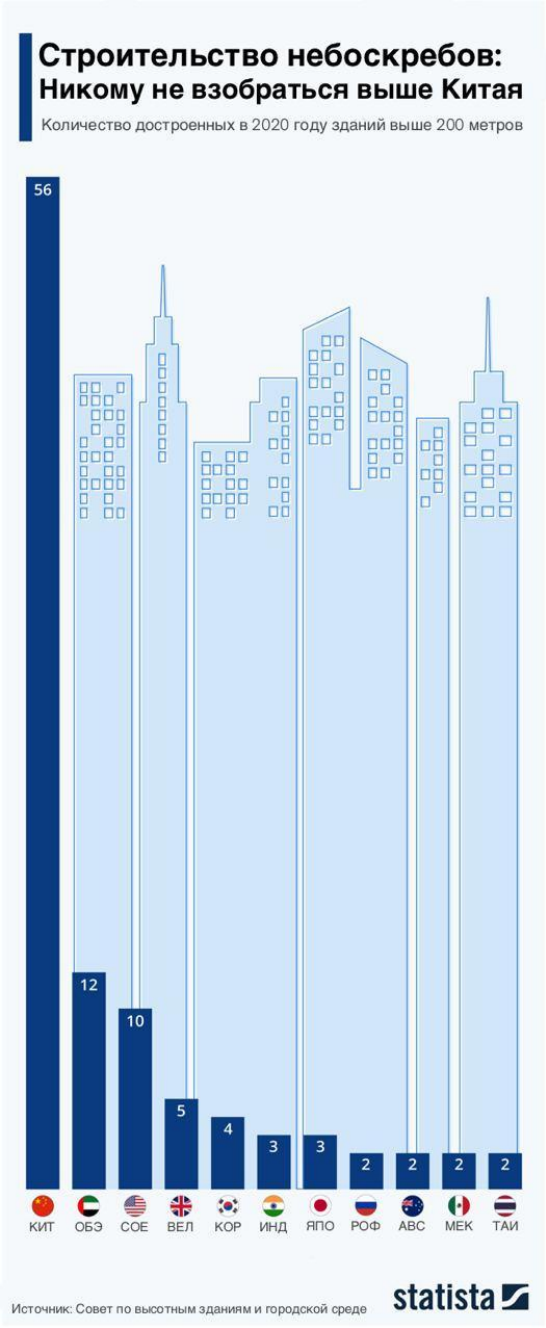
3-04979 DANO 2022 класс ? № 5

5) Нет верных утверждений среди других вариантов

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04979

3-04980 DANO 2022 класс ? № 16

16. Перед Вами диаграмма, отображающая количество зданий высотой более 200 метров (небоскребов), построенных в 2020 году в различных странах мира. Ира знает приведенную в задаче статистику по странам, а Катя и Маша знают только среднее и медианное значения. Ира предложила девушкам игру: она называет каждую из 11 приведенных стран, а Маша и Катя угадывают, сколько там небоскребов. Та, кто назовет число более близкое к настоящему, получает 1 балл. Маша решила всегда называть медиану, а Катя — среднее, округленное до целого числа по правилам арифметики.



Выберите все верные утверждения, следующие из графика:

3-04981 DANO 2022 класс ? № 1

1) В такой игре Маша наберет больше баллов, чем Катя.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04981

3-04982 DANO 2022 класс ? № 2

2) Из всех представленных в выборке стран самое высокое построенное здание находится в Китае

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04982

3-04984 DANO 2022 класс ? № 4

4) Если бы в России в 2020 году построили 8 небоскребов, то число построенных небоскребов в Китае было бы меньше суммарного количества построенных небоскребов во всех других странах, представленных в выборке

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04984

3-04985 DANO 2022 класс ? № 5

5) Медианное количество построенных в 2020 году небоскребов в странах в выборке равно 3

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04985

3-04987 DANO 2022 класс ? № 1

1) Между суммой набранных баллов и возрастом есть положительная взаимосвязь.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04987

3-04988 DANO 2022 класс ? № 2

2) Количество набранных баллов можно однозначно угадать, зная возраст

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04988

3-04989 DANO 2022 класс ? № 3

3) Возраст человека можно однозначно угадать, зная количество набранных баллов

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04989

3-04990 DANO 2022 класс ? № 4

4) Нет верных утверждений среди остальных вариантов

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04990

3-04991 DANO 2022 класс ? № 18

18. Спортсмен Виталий очень любит йогу. Он решил измерить влияние своих тренировок по йоге на скорость бега. Для этого Виталий семь дней подряд после каждой тренировки измерял время, за которое он пробегал 100 м. Оказалось, что с каждым днём оно сокращалось. От радости Виталий забыл о своём эксперименте и вспомнил о нем лишь через месяц. Он снова провёл забеги на 100 м после каждой из семи тренировок по йоге, которые

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04991

3-04991 DANO 2022 класс ? № 18 · продолжение

проводились в разные дни. Снова выяснилось, что с каждым днём время преодоления 100 м Виталием уменьшалось. Выберите все верные утверждения:

1) Время преодоления Виталием 100 м в самом последнем забеге больше времени самого первого забега

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04991

3-04993 DANO 2022 класс ? № 2

2) Время преодоления Виталием 100 м в самом последнем забеге меньше времени самого первого забега

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04993

3-04994 DANO 2022 класс ? № 3

3) Время преодоления Виталием 100 м в самом последнем забеге может быть как больше, так и меньше времени самого первого забега

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04994

3-04995 DANO 2022 класс ? № 4

4) Если Виталий продолжит заниматься йогой, то время, за которое он пробежит 100 м, уменьшится

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04995

3-04996 DANO 2022 класс ? № 5

5) Нет верного ответа среди остальных вариантов

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04996

З-04997 DANO 2022 класс ? № 19

19. Из всех обращений взрослых людей к врачу-терапевту города Атлетус 90% составляют жалобы на суставы после бега. Выберите выводы, которые **НЕ** следуют из этого факта.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04997

З-04998 DANO 2022 класс ? № 1

1) Жители города Атлетус, которые старше 18 лет, более склонны к травмам из-за бега, чем подростки

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04998

З-04999 DANO 2022 класс ? № 2

2) Бегунам города Атлетус нужно составлять равномерный план тренировок на начальных этапах, чтобы избежать резких напряжений и травм впоследствии

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04999

З-05000 DANO 2022 класс ? № 3

3) Неправильный подбор обуви может приводить к проблемам со здоровьем при беге
4) Большинство жителей города Атлетус испытывает неприятные ощущения после бега

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05000

З-05002 DANO 2022 класс ? № 5

5) По причине того, что в городе Атлетус бег является травмоопасным для более, чем 50% бегунов, стоит проводить просветительские кампании о безопасном подходе к тренировкам

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05002

З-05003 DANO 2022 класс ? № 20

20. Перед вами четыре обнаруженные корреляции между парами признаков. Выберите все случаи, когда корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи между признаками:

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05003

З-05004 DANO 2022 класс ? № 1

1) Чем больше пожарных приехало на вызов, тем больше пострадавших от пожара

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05004

3-05005 DANO 2022 класс ? № 2

2) Чем больше количество рабочих дней в месяце, тем больше прибыль общественного транспорта

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05005

3-05006 DANO 2022 класс ? № 3

3) Чем больше аистов гнездится в деревне, тем больше в деревне будет детей

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05006

3-05007 DANO 2022 класс ? № 4

4) Чем больше электроэнергии выработано атомными электростанциями, тем больше смертей от утопления в бассейнах

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05007

3-05008 DANO 2022 класс ? № 21

21. В одном из начальных классов городской школы в Конго дети, которые воспитываются мусульманских семьях, учатся в среднем лучше тех, кто воспитывается в христианских. На какие генеральные совокупности можно распространить этот вывод?
    1) Городская школа в Конго
    2) Конго
    3) Африка
    4) Весь мир

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05008

3-05009 DANO 2022 класс ? № 22

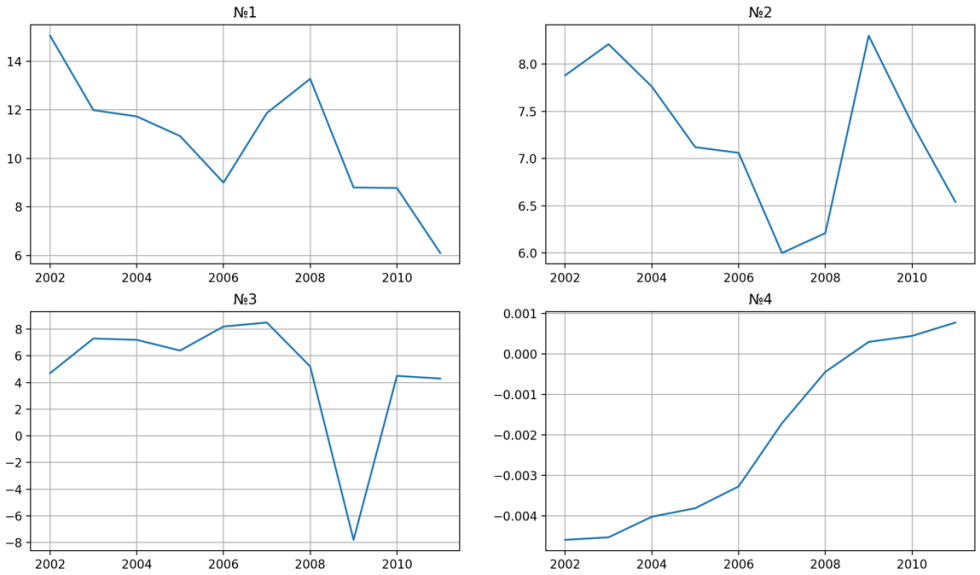
22. Студенты проводят исследование, пытаясь ответить на вопрос: «Как прием пищи во время просмотра онлайн лекций влияет на успеваемость?» Какие из механизмов могут описывать гипотезу, выдвигаемую в качестве ответа на него?
    1) При приеме пищи увеличивается приток энергии за счет поступления микроэлементов, что позволяет концентрироваться лучше и улучшает успеваемость
    2) Во время приема пищи теряется концентрация, что приводит к потере внимания, плохому запоминанию материала и уменьшает успеваемость
    3) Прием пищи никак не влияет на умственную концентрацию, поэтому успеваемость от этого не меняется
    4) Просмотр дополнительных лекций во время приема пиши повышает успеваемость
    5) Нет верного ответа среди других вариантов

Открытые вопросы. Каждое задание оценивается в 5 баллов.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05009

3-05015 DANO 2022 класс ? № 23

23. Перед Вами четыре графика, отражающих уровень безработицы (А), а также годовые темпы прироста ВВП (Б), населения (В) и уровня цен (Г) в России за 2002–2011 года (все показатели измерялись в %). Соотнесите показатели с соответствующими графиками их динамики и выпишите верный порядок букв, обозначающих показатели (пример ответа: АБВГ; такой ответ означает, что графику 1 ставится в соответствие показатель А, графику 2 — показатель Б и

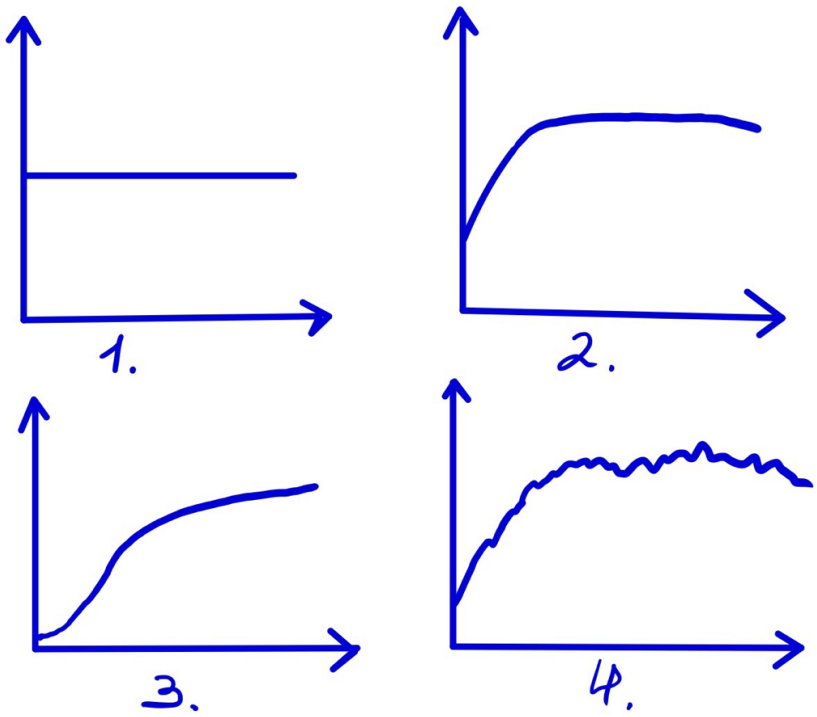


т.д.).

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05015

3-05016 DANO 2022 класс ? № 24

24. Исследователь Вася провёл четыре исследования о зависимости различных показателей от возраста, на основе которых от руки нарисовал графики найденных им функций для одного человека. Но забыл подписать графики и



теперь не знает, какой рисунок относится к какому исследованию. Взгляните на графики, а затем соотнесите исследования с номерами соответствующих визуализаций. Названия исследований представлены в виде пары «возраст — признак зависимый», на графиках возраст всегда отображаются по оси абсцисс.

- «Возраст — рост»: 2
- «Возраст — уровень образования»: 3
- «Возраст — размер глаза»: 1
- «Возраст — вес»: 4

25. Работодатель занимается подбором кандидатов на вакансию, где коммуникативные навыки в два раза важнее, чем каждая из характеристик: опыт, дружелюбие и знание предметной области. Остальные навыки для вакансии не важны. У работодателя есть 3 кандидата, чьи способности отражены на графиках ниже. Работодатель ранжирует кандидатов, используя сумму всех баллов с учетом важности каждой характеристики, от большей суммы к меньшей. Приведите в ответе это ранжирование кандидатов (сначала самый привлекательный кандидат).

3-05016 DANO 2022 класс ? № 24 · продолжение

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05016

3-05018 DANO 2022 класс ? № 1

1. В стране А проживает N > 1 человек. Каждый из N–1 жителей зарабатывает 50 тыс д.е. в месяц, а один человек— 250 тыс д.е. Чему должно быть равно N, чтобы медианный ежемесячный доход в стране был равен среднему?
   1) 150
   2) 1500
   3) 200
   4) 2000
   5) Нет верного ответа

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05018

3-05019 DANO 2022 класс ? № 2

2. Машинисты Красной ветки метро города Н считают, что работа на этой ветке ухудшает здоровье. Они заметили, что среди 50 заболевших вибрационной болезнью 40 работали на Красной ветке. Руководитель метро решил рассмотреть жалобы работников Красной ветки и посмотрел на всю статистику по метро города Н. Какой вывод о влиянии работы на красной ветке на здоровье можно сделать на основе данных, если известно, что распределение людей на определенную ветку случайно?

	Заболели	Не заболели
Красная ветка	40	400
Синяя ветка	10	100

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05019

3-05020 DANO 2022 класс ? № 1

1) Работа на Красной ветке увеличивает вероятность заболеть вибрационной болезнью

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05020

3-05021 DANO 2022 класс ? № 2

2) Работа на Красной ветке снижает вероятность заболеть вибрационной болезнью

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05021

3-05022 DANO 2022 класс ? № 3

3) Работа на Красной ветке не влияет на вероятность заболеть вибрационной болезнью

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05022

З-05023 DANO 2022 класс ? № 4

4) Доля заболевших среди машинистов на Красной ветке больше, чем среди машинистов на Синей ветке

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05023

З-05024 DANO 2022 класс ? № 3

3. В городе М. среднее время прогулок в парках во время самоизоляции увеличилось. Какой вывод о времени прогулок в парках из этого следует?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05024

З-05026 DANO 2022 класс ? № 2

2) Большинство людей стали предпочитать гулять в парках, а не по улицам

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05026

З-05029 DANO 2022 класс ? № 4

4. У Андрея 20 коллег: 11 человек старше Андрея как минимум на 1 год и 9 — младше как минимум на 2 года. Андрей заметил, что за 3 года средний возраст младших 9 коллег вырос на X%, а 11 старших — на Y%. Коллектив за 3 года не изменялся. Как соотносятся X и Y?

1) X больше Y

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05029

З-05032 DANO 2022 класс ? № 1

1) Средний рост взрослого населения (от 18 лет)
2) Численность населения
3) ВВП на душу населения
4) Объем добываемого золота в год

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05032

З-05033 DANO 2022 класс ? № 6

6. Мэр одного крупного города хочет провести опрос о последствиях пробок и выхлопных газов в городе. Какая из выборок будет наиболее репрезентативной (при одинаковом количестве респондентов)?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05033

З-05034 DANO 2022 класс ? № 1

1) Случайные посетители главной площади города

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05034

3-05035 DANO 2022 класс ? № 2

2) Все жители случайно отобранных домов в городе

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05035

3-05037 DANO 2022 класс ? № 4

4) Случайно выбранные люди на парковке у крупного торгового центра

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05037

3-05039 DANO 2022 класс ? № 1

1) Максимальная величина военных расходов Китая наблюдалась в 2010 году

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05039

3-05041 DANO 2022 класс ? № 3

3) На протяжении всего рассматриваемого периода Китай тратил на военные расходы больше, чем Россия

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05041

3-05042 DANO 2022 класс ? № 4

4) В 2010 ВВП России был больше 20 триллионов долларов

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05042

З-05044 DANO 2022 класс ? № 8

8. Ученик Арсений переходит в 10 класс и выбирает новую школу. Он нашел интервью учителя и ученика об одной школе. В интервью учитель утверждает, что сейчас в среднем в 10-х классах по 18 человек в классе. Ученик же, зная, что вероятность оказаться в определенном классе пропорциональна количеству учеников в нем, утверждает, что математическое ожидание количества одноклассников у поступающего будет 22. Такая ситуация
   1) Невозможна в любом случае

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05044

З-05045 DANO 2022 класс ? № 2

   2) Возможна, если есть 4 класса с 10, 12, 20 и 30 учениками соответственно

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05045

З-05046 DANO 2022 класс ? № 3

   3) Возможна, если есть 2 класса с 15 и 21 учениками соответственно

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05046

З-05047 DANO 2022 класс ? № 4

   4) Возможна, если есть 3 класса с 6, 24 и 24 учениками соответственно

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05047

З-05048 DANO 2022 класс ? № 9

9. В городе М от станции А до станции Б целый день с разными интервалами ходят трамваи, других остановок в городе нет. Исследователь Вася решил измерить средний интервал между трамваями интересным способом: он целый день стоял у остановки Б и опрашивал случайную треть пассажиров (для

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05048

З-05048 DANO 2022 класс ? № 9 · продолжение

простоты считайте, что количество пассажиров в трамвае всегда кратно 3), выходящих из каждого прибывшего трамвая, о том, сколько они ждали свой трамвай. Затем он посчитал среднее по всем полученным данным и умножил на

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05048

3-05049 DANO 2022 класс ? № 2

2. Будем считать, что пассажиры приходят равномерно по 1 человеку за 5 секунд, поэтому количество пассажиров в трамвае прямо пропорционально времени ожидания. Каким получился результат Васи по отношению к реальному среднему интервалу между двумя трамваями?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05049

3-05054 DANO 2022 класс ? № 1

1) Медиана выборки не может быть меньше среднего значения этой выборки.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05054

3-05055 DANO 2022 класс ? № 2

2) У выборки может быть несколько средних значений.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05055

3-05056 DANO 2022 класс ? № 3

3) У выборки может быть только одна медиана.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05056

3-05058 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если в выборку {6; 18; 4; 20; 0; –1} добавить число 5, то медиана выборки не изменится

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05058

3-05060 DANO 2022 класс ? № 1

1) По каждой теме листки решают от 37% до 67% от смотрящих видео по соответствующей теме

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05060

3-05061 DANO 2022 класс ? № 2

2) По теме «Анкетирование» доля учеников, решавших листочки после просмотра видео по этой теме, выше, чем аналогичная доля по теме «Визуализация»

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05061

3-05062 DANO 2022 класс ? № 3

3) Между количеством посмотревших видео и количеством решавших листки наблюдается отрицательная взаимосвязь (корреляция)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05062

3-05063 DANO 2022 класс ? № 4

4) Нет верного ответа среди остальных вариантов

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05063

3-05065 DANO 2022 класс ? № 1

1) В среднем спортсменки из «Первой» спортивной школы пробегают марафон быстрее, чем из «Лучшей»

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05065

3-05066 DANO 2022 класс ? № 2

2) Дисперсия скорости в спортивной школе «Первая» меньше, чем в «Лучшей»

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05066

3-05067 DANO 2022 класс ? № 3

3) Если норматив на звание Кандидат в мастера спорта составляет 1 час 21 минута, то в «Первой» спортивной школе все спортсменки имеют как минимум этот разряд, а в «Лучшей» — нет

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05067

3-05068 DANO 2022 класс ? № 4

4) Медианное время в «Лучшей» больше, чем в «Первой»

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05068

3-05069 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если соревнуются спортсмены из обеих школ, то первое место гарантированно займет спортсменка из «Лучшей» школы

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05069

3-05070 DANO 2022 класс ? № 13

13. Коля скрывает от мамы свою оценку за недавно написанный тест. Оценка может составлять любое целое число от 1 до 100. Мама Коли знает, что среднее за прошлые три теста равно 50, при этом мода этих оценок была равна 30. Коля подсказал маме, что при добавлении новой оценки в выборку оценок Коли за тест медиана выборки не изменится. Какую оценку из предложенных мог получить Коля за тест?
    1) 12
    2) 48
    3) 29
    4) 94
    5) 50

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05070

3-05073 DANO 2022 класс ? № 1

1) Меньше всего людей с антителами в Шотландии проживает в Уэльсе

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05073

3-05074 DANO 2022 класс ? № 2

2) Около 76% жителей Соединенного королевства имеют антитела

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05074

3-05075 DANO 2022 класс ? № 3

3) В среднем на каждые 300 человек в Уэльсе приходится на 8–9 жителей с антителами больше, чем в Северной Ирландии

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05075

3-05076 DANO 2022 класс ? № 4

4) Доля населения с антителами в Соединенном королевстве может составлять 82.7% и больше

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05076

3-05080 DANO 2022 класс ? № 2

2) Из всех представленных в выборке стран самое низкое построенное здание находится в Тайланде

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05080

3-05081 DANO 2022 класс ? № 3

3) Всего в Китае и ОАЭ есть 68 зданий выше 200 м

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05081

3-05082 DANO 2022 класс ? № 4

4) Если бы в Японии в 2020 году построили 15 небоскребов, то число построенных небоскребов в Китае было бы меньше суммарного количества построенных небоскребов во всех других странах, представленных в выборке

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05082

3-05083 DANO 2022 класс ? № 5

5) Мода построенных в 2020 году небоскребов в странах в выборке равна 2

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05083

3-05085 DANO 2022 класс ? № 1

1) Между суммой набранных баллов и возрастом есть отрицательная взаимосвязь.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05085

3-05089 DANO 2022 класс ? № 18

18. Отличница Карина очень любит математику. Она решила измерить влияние подготовки к ЕГЭ по математике на результаты тестовой части ЕГЭ по русскому языку. Для этого Карина 2 недели подряд после 2 часов подготовки к ЕГЭ по математике решала тестовую часть ЕГЭ по русскому языку. Оказалось, что с каждым днем Карина допускала все меньше ошибок в ЕГЭ по русскому языку. Получив такие результаты, Карина решила готовиться только к ЕГЭ по математике, а результаты по русскому языку улучшатся сами собой. Через месяц Карина снова решила повторить свое исследование и еще 2 недели каждый день после математики решала ЕГЭ по русскому языку. Снова выяснилось, что результаты с каждым днем улучшались. Выберите все верные утверждения:

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05089

3-05090 DANO 2022 класс ? № 1

1) Количество ошибок в самом последнем тесте меньше, чем в самом первом

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05090

3-05091 DANO 2022 класс ? № 2

2) Количество ошибок в самом последнем тесте больше, чем в самом первом

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05091

3-05092 DANO 2022 класс ? № 3

3) Количество ошибок в первом тесте может быть как больше, так и меньше, чем в последнем тесте

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05092

3-05093 DANO 2022 класс ? № 4

4) Если Карина продолжит заниматься математикой, ее результаты по русскому языку улучшатся

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05093

3-05095 DANO 2022 класс ? № 19

19. Из всех опозданий студентов на пары 80% составляют опоздания на пары по физкультуре. Выберите выводы, которые **НЕ** следуют из этого факта.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05095

3-05096 DANO 2022 класс ? № 1

1) Студенты чаще опаздывают на физкультуру, чем школьники

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05096

3-05097 DANO 2022 класс ? № 2

2) Пары по физкультуре следует перенести на более позднее время для уменьшения количества опозданий

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05097

3-05098 DANO 2022 класс ? № 3

3) Большинство студентов опаздывает на пары по физкультуре

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05098

3-05099 DANO 2022 класс ? № 4

4) До спортивного зала дольше добираться, чем до учебных аудиторий, поэтому студенты чаще опаздывают

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05099

3-05100 DANO 2022 класс ? № 5

5) Так как большинство студентов опаздывает на первую часть пары, самые важные объявления преподаватель должен делать в конце пары

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05100

3-05102 DANO 2022 класс ? № 1

1) Чем больше полицейских в городе, тем больше преступлений в этом городе

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05102

3-05103 DANO 2022 класс ? № 2

2) Чем выше человеческий капитал в стране, тем выше ВВП на душу населения в этой стране.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05103

3-05104 DANO 2022 класс ? № 3

3) Чем больше домашнего задания задают школьникам, тем выше средний балл в школе
4) Чем больше средний рост население страны, тем меньше детей приходится на 1 взрослого

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05104

3-05106 DANO 2022 класс ? № 21

21. В случайно выбранных 20% школ в Конго дети, которые воспитываются мусульманских семьях, учатся в среднем лучше тех, кто воспитывается в христианских. На какие генеральные совокупности можно распространить этот вывод?
    1) Школа в Конго
    2) Конго
    3) Африка
    4) Весь мир
    5) Ни на какую из них

22. Студенты проводят исследование, пытаясь ответить на вопрос: «Как физические упражнения во время просмотра онлайн лекций влияют на успеваемость?» Какие из механизмов могут описывать гипотезу, выдвигаемую в качестве ответа на него?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05106

3-05108 DANO 2022 класс ? № 1

1) При физических упражнениях улучшается кровообращение, поэтому улучшается мозговая деятельность и успеваемость повышается

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05108

3-05109 DANO 2022 класс ? № 2

2) Во время физических упражнений теряется концентрация, поэтому успеваемость снижается

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05109

3-05110 DANO 2022 класс ? № 3

3) Физические упражнения не влияют на умственную концентрацию, поэтому успеваемость не меняется

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05110

3-05111 DANO 2022 класс ? № 4

4) Просмотр дополнительных лекций во время физических упражнений повышает успеваемость

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05111

3-05112 DANO 2022 класс ? № 5

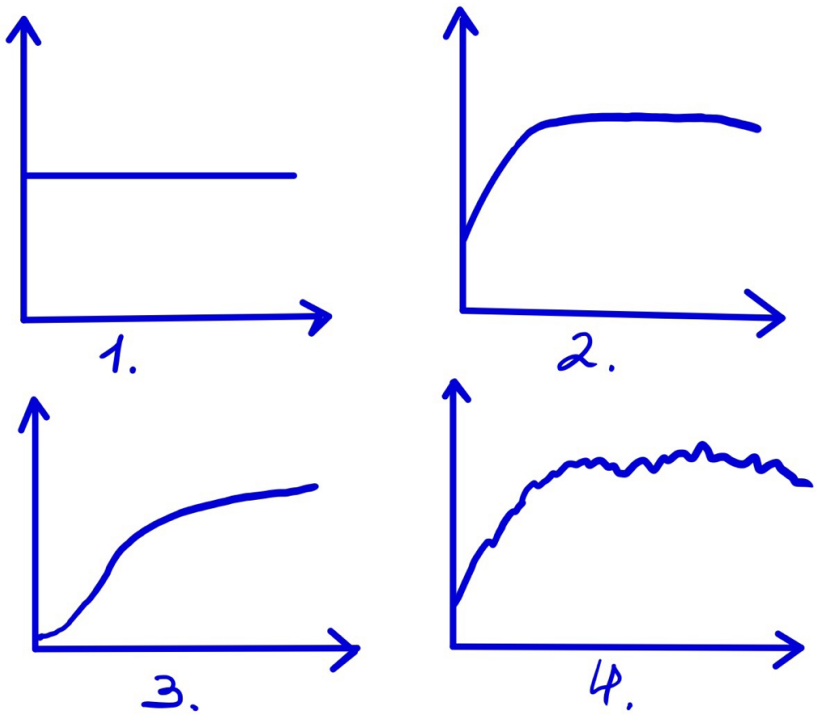
5) Нет верного ответа среди других вариантов

Открытые вопросы. Каждое задание оценивается в 5 баллов.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05112

3-05114 DANO 2022 класс ? № 24

24. Исследователь Вася провёл четыре исследования о зависимости различных показателей от возраста, на основе которых от руки нарисовал графики найденных им функций для одного человека. Но забыл подписать графики и



теперь не знает, какой рисунок относится к какому исследованию. Взгляните на графики, а затем соотнесите исследования с номерами соответствующих визуализаций. Названия исследований представлены в виде пары «возраст — признак зависимый», на графиках возраст всегда отображаются по оси абсцисс.

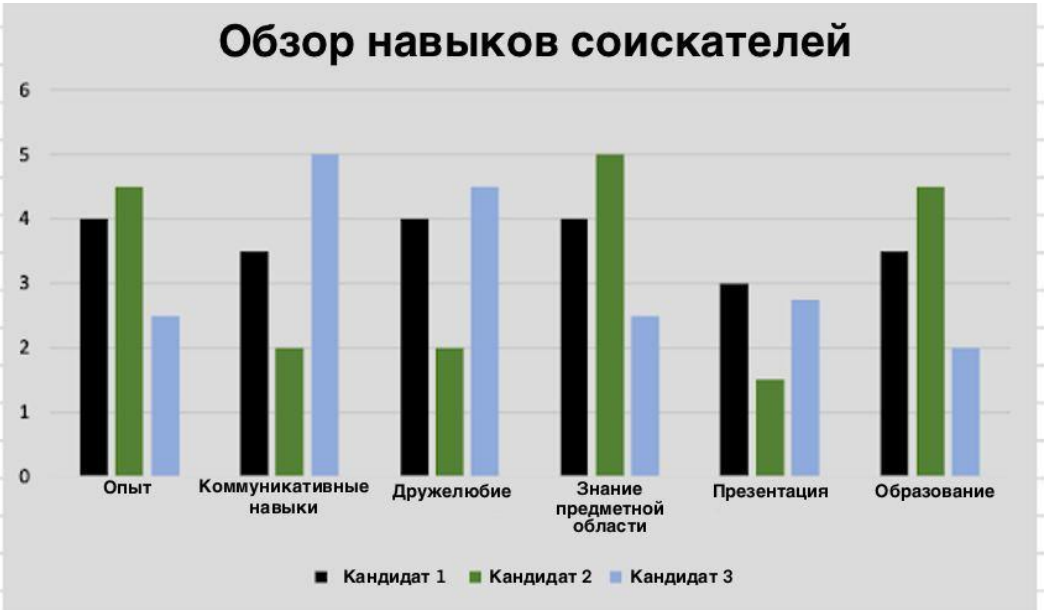
- «Возраст — длина руки»: 2
- «Возраст — словарный запас»: 3
- «Возраст — количество хромосом»: 1
- «Возраст — длина волос на голове»: 4

З-05114 DANO 2022 класс ? № 24 · продолжение

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05114

3-05115 DANO 2022 класс ? № 25

25. Работодатель занимается подбором кандидатов на вакансию, где опыт в три раза важнее, чем каждая из характеристик: коммуникативные навыки, знание предметной области и образование. Остальные навыки для вакансии не важны. У работодателя есть 3 кандидата, чьи способности отражены на графиках ниже. Работодатель ранжирует кандидатов, используя сумму всех баллов с учетом важности каждой характеристики, от большей суммы к меньшей. Приведите в ответе это ранжирование кандидатов (сначала самый привлекательный кандидат).



213

3-05115 DANO 2022 класс ? № 25 · продолжение

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05115

3-05116 DANO 2022 класс ? № 1

1. В стране A проживает N > 1 человек. Каждый из N–1 жителей зарабатывает 80 тыс д.е. в месяц, а один человек— 120 тыс д.е. Чему должно быть равно N, чтобы медианный ежемесячный доход в стране был равен среднему?
   1) 80
   2) 120
   3) 200
   4) 280
   5) Нет верного ответа

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05116

3-05117 DANO 2022 класс ? № 2

2. Библиотекари северного читального зала Величайшей библиотеки считают, что именно в этом зале чаще развивается аллергия на пыль. Они заметили, что среди 40 получивших аллергию на пыль 30 работали в северном зале. Руководитель библиотеки решил рассмотреть жалобы библиотекарей северного зала и посмотрел на всю статистику: северный зал и южный зал. Какой вывод о влиянии работы в северном зале на заболеваемость аллергией можно сделать на основе данных, если известно, что распределение людей в определенный зал случайно?

	Заболели	Не заболели
Северный зал	30	45
Южный зал	10	15

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05117

3-05118 DANO 2022 класс ? № 1

1) Работа в северном зале увеличивает вероятность заболеть аллергией на пыль

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05118

3-05119 DANO 2022 класс ? № 2

2) Работа в северном зале снижает вероятность заболеть аллергией на пыль

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05119

3-05120 DANO 2022 класс ? № 3

3) Работа в северном зале не влияет на вероятность заболеть аллергией на пыль

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05120

3-05121 DANO 2022 класс ? № 4

4) Доля заболевших среди библиотекарей в северном зале больше, чем среди библиотекарей южного зала

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05121

3-05122 DANO 2022 класс ? № 3

3. Средняя производительность (кол-во решенных задач) разработчиков одной крупной IT компании повысилась с переходом на дистанционный формат работы. Какой вывод о производительности из этого следует?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05122

3-05123 DANO 2022 класс ? № 1

1) Хотя бы один разработчик компании стал производительнее

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05123

3-05124 DANO 2022 класс ? № 2

2) Все разработчики компании стали производительнее

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05124

3-05125 DANO 2022 класс ? № 3

3) Хотя бы один разработчик компании стал менее производительным.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05125

3-05127 DANO 2022 класс ? № 4

4. В местный шахматный клуб ходят 16 человек. Преподаватель в этом клубе заметила, что за 2 года средний возраст 8 самых младших участников вырос на X%, а старших 8 — на Y%. Коллектив за 2 года не изменялся. Разница в возрасте между самым старшим и самым младшим составляет 30 лет. Как соотносятся X и Y?

1) X больше Y
2) X меньше Y
3) X в точности равняется Y

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05127

3-05130 DANO 2022 класс ? № 1

1) Количество змей на 1 квадратный километр
2) Добыча алмазов в денежном выражении
3) Численность населения
4) Число IT компаний

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05130

З-05131 DANO 2022 класс ? № 6

6. Работодатель хочет провести опрос и выяснить, как наличие фруктов и печенек на кухне в офисе влияет на продуктивность работников. Какая из выборок будет наиболее репрезентативной (при одинаковом количестве респондентов)?
   1) Случайные работники, находящиеся на кухне офиса
   2) Случайно выбранные x% сотрудников офиса
   3) Работники, чьи рабочие места находятся ближе всего к кухне офиса
   4) Работники, придерживающиеся строгой диеты

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05131

З-05137 DANO 2022 класс ? № 1

1) Минимальная величина военных расходов Китая наблюдалась в 1999 году

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05137

З-05139 DANO 2022 класс ? № 3

3) На протяжении всего рассматриваемого периода США тратил на военные расходы меньше, чем Россия

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05139

З-05140 DANO 2022 класс ? № 4

4) В 2010 ВВП Китая был больше 20 триллионов долларов

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05140

З-05142 DANO 2022 класс ? № 8

8. Ученик Арсений переходит в 10 класс и выбирает новую школу. Он нашел интервью учителя и ученика об одной школе. В интервью учитель утверждает, что сейчас в среднем в 10-х классах по 18 человек в классе. Ученик же, зная, что вероятность оказаться в определенном классе пропорциональна количеству учеников в нем, утверждает, что математическое ожидание количества одноклассников у поступающего будет 21. Такая ситуация
   1) Невозможна в любом случае

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05142

3-05145 DANO 2022 класс ? № 4

4) Возможна, если есть 3 класса с 9, 18 и 27 учениками соответственно

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05145

3-05146 DANO 2022 класс ? № 9

9. В городе М от станции А до станции Б целый день с разными интервалами ходят трамваи, других остановок в городе нет. Исследователь Вася решил измерить средний интервал между трамваями интересным способом: он целый день стоял у остановки Б и опрашивал случайные 25% пассажиров (для

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05146

3-05146 DANO 2022 класс ? № 9 · продолжение

простоты считайте, что количество пассажиров в трамвае всегда кратно 4), выходящих из каждого прибывшего трамвая, о том, сколько они ждали свой трамвай. Затем он посчитал среднее по всем полученным данным и умножил на

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05146

3-05147 DANO 2022 класс ? № 2

2. Будем считать, что пассажиры приходят равномерно по 1 человеку за 15 секунд, поэтому количество пассажиров в трамвае прямо пропорционально времени ожидания. Каким получился результат Васи по отношению к реальному среднему интервалу между двумя трамваями?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05147

3-05152 DANO 2022 класс ? № 1

1) Медиана выборки не может быть равна среднему значению этой выборки.
2) У выборки может быть несколько мод

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05152

3-05153 DANO 2022 класс ? № 3

3) У выборки может быть только одно срежнее значение

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05153

3-05155 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если в выборку {16; 1; 5; 11; 0; 3} добавить число 4, то медиана выборки не изменится

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05155

3-05157 DANO 2022 класс ? № 1

1) Число уникальных учеников, смотревших видео, от 388 до 972

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05157

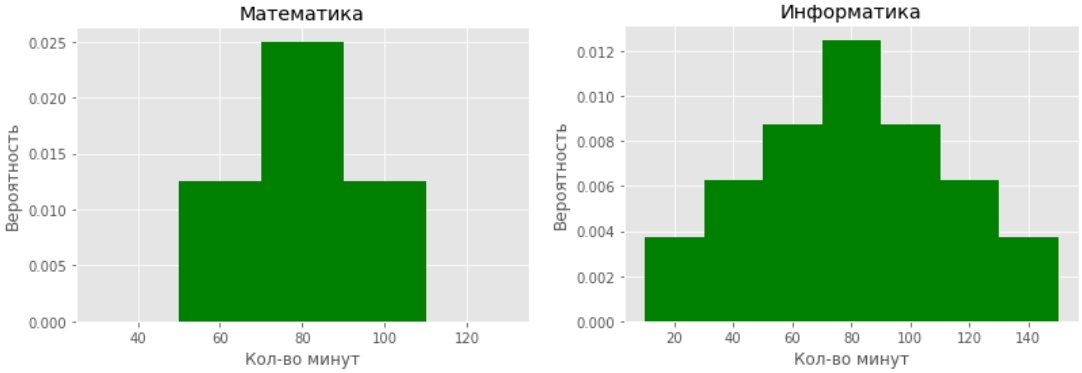
3-05158 DANO 2022 класс ? № 2

2) По теме «Статистика» доля учеников, решавших листочки после просмотра видео по этой теме, ниже, чем аналогичная доля по теме «Визуализация»

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05158

3-05161 DANO 2022 класс ? № 12

12. На графиках представлено распределение количества минут, за которые Рита делает домашнее задание по математике и информатике.



Выберите все верные утверждения про эти распределения

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05161

3-05162 DANO 2022 класс ? № 1

1) В среднем домашнее задание по математике Рита делает быстрее, чем по информатике

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05162

3-05163 DANO 2022 класс ? № 2

2) Дисперсия времени на домашнее задание по информатике больше, чем по математике

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05163

3-05164 DANO 2022 класс ? № 3

3) Медианное время на домашнее задание по математике меньше, чем на домашнее задание по информатике

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05164

3-05165 DANO 2022 класс ? № 4

4) Если на выполнение домашнего задания есть 40 минут, то домашнее задание по информатике будет выполнено с большей вероятностью, чем по математике

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05165

3-05166 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если домашнее задание необходимо выполнить за 120 минут, то домашнее задание по математике будет выполнено с большей вероятностью, чем по информатике

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05166

3-05167 DANO 2022 класс ? № 13

13. Коля скрывает от мамы свою оценку за недавно написанный тест. Оценка может составлять любое целое число от 1 до 100. Мама Коли знает, что среднее за прошлые три теста равно 50, при этом мода этих оценок была равна 35. Коля подсказал маме, что при добавлении новой оценки в выборку оценок Коли за тест медиана выборки не изменится. Какую оценку из предложенных мог получить Коля за тест?
    1) 34
    2) 48
    3) 9
    4) 22
    5) 57

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05167

3-05170 DANO 2022 класс ? № 1

1) В Англии проживает меньше людей с антителами, чем в Шотландии

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05170

3-05171 DANO 2022 класс ? № 2

2) Около 78% жителей Соединенного королевства имеют антитела

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05171

3-05172 DANO 2022 класс ? № 3

3) В среднем на каждые 500 человек в Англии приходится на 38–39 жителей с антителами больше, чем в Шотландии

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05172

3-05173 DANO 2022 класс ? № 4

4) Доля населения с антителами в Соединенном королевстве может составлять 72.6% и меньше

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05173

3-05178 DANO 2022 класс ? № 3

3) Всего в Китае и США есть 66 зданий выше 200 м

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05178

3-05179 DANO 2022 класс ? № 4

4) Если бы в США в 2020 году построили 25 небоскребов, то число построенных небоскребов в Китае было бы меньше суммарного количества построенных небоскребов во всех других странах, представленных в выборке

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05179

3-05180 DANO 2022 класс ? № 5

5) Округленное до целого числа среднее количество построенных в 2020 году небоскребов в странах равно 9

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05180

3-05182 DANO 2022 класс ? № 1

1) С увеличением возраста положительная взаимосвязь между суммой набранных баллов и возрастом сменяется отрицательной

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05182

3-05187 DANO 2022 класс ? № 1

1) Время решения задачек Вовой в самый последний день эксперимента больше, чем в самый первый день
2) Время решения задачек Вовой в самый последний день эксперимента меньше, чем в самый первый день

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05187

3-05189 DANO 2022 класс ? № 3

3) Время решения задачек Вовой в самый последний день эксперимента может быть как больше, так и меньше, чем в самый первый день

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05189

3-05192 DANO 2022 класс ? № 19

19. Из всех обращений в службу поддержки маркетплейса М 90% обращений составляют жалобы на доставку. Выберите выводы, которые **НЕ** следуют из этого факта.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05192

3-05193 DANO 2022 класс ? № 1

1) Большая часть обращений приходится на жалобы на доставку

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05193

3-05194 DANO 2022 класс ? № 2

2) Большинство пользователей маркетплейса М жалуются на доставку

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05194

3-05195 DANO 2022 класс ? № 3

3) Доставка в маркетплейсе М работает хуже, чем в других маркетплейсах

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05195

3-05196 DANO 2022 класс ? № 4

4) Маркетплейсу стоит снизить время доставки, чтобы снизить число обращений в службу поддержки

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05196

3-05197 DANO 2022 класс ? № 5

5) Не все пользователи обращаются в службу поддержки

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05197

3-05199 DANO 2022 класс ? № 1

1) Чем больше потребление органической еды, тем с большей вероятностью развивается аутизм

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05199

3-05200 DANO 2022 класс ? № 2

2) Чем выше импорт лимонов из Мексики, тем больше количество смертей в автомобильных катастрофах

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05200

3-05201 DANO 2022 класс ? № 3

3) Чем выше потребление маргарина, тем больше разводов на 10000 человек

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05201

3-05202 DANO 2022 класс ? № 4

4) Чем выше образование, тем выше заработная плата сотрудника

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05202

3-05203 DANO 2022 класс ? № 21

21. В одной из школ в Конго дети, которые воспитываются мусульманских семьях, учатся в среднем лучше тех, кто воспитывается в христианских. На какие генеральные совокупности можно распространить этот вывод?
    1) Городская школа в Конго
    2) Конго
    3) Африка
    4) Весь мир
    5) Ни на какую из них

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05203

З-05204 DANO 2022 класс ? № 22

22. Студенты проводят исследование, пытаясь ответить на вопрос: «Как прогулка в парке во время просмотра онлайн лекций влияет на успеваемость?» Какие из механизмов могут описывать гипотезу, выдвигаемую в качестве ответа на него?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05204

З-05205 DANO 2022 класс ? № 1

1) При прогулке в парке на свежем воздухе органы человека в том числе мозг насыщаются кислородом, поэтому успеваемость увеличивается

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05205

З-05206 DANO 2022 класс ? № 2

2) Во время прогулки теряется концентрация, внимание рассеивается, поэтому успеваемость снижается
3) Прогулка в парке никак не влияет на концентрацию, поэтому успеваемость не изменяется

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05206

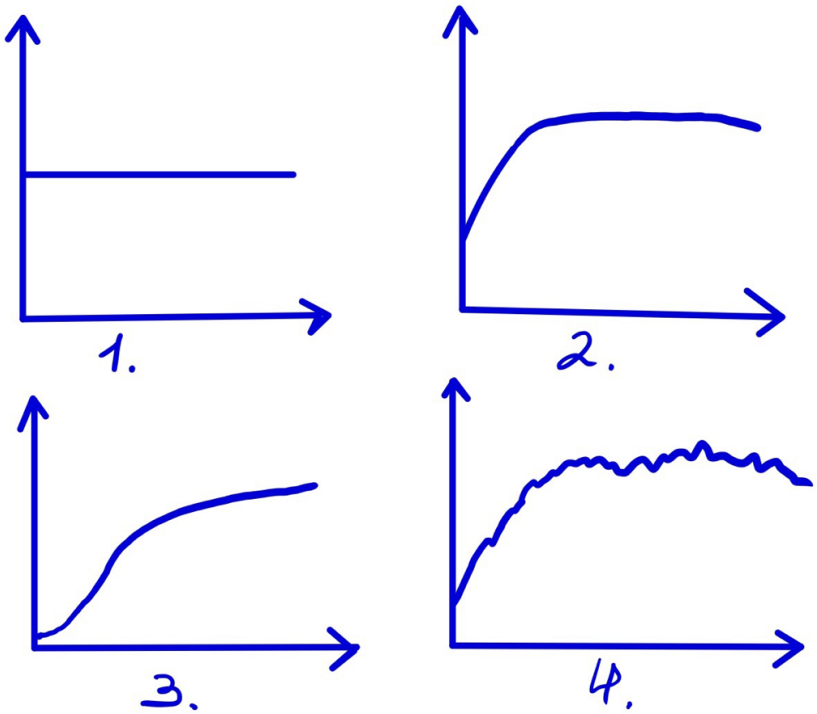
З-05208 DANO 2022 класс ? № 4

4) Просмотр дополнительных лекций по время прогулок в парке повышает успеваемость

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05208

3-05211 DANO 2022 класс ? № 24

24. Исследователь Вася провёл четыре исследования о зависимости различных показателей от возраста, на основе которых от руки нарисовал графики найденных им функций для одного человека. Но забыл подписать графики и теперь не знает, какой рисунок относится к какому исследованию. Взгляните на графики, а затем соотнесите исследования с номерами соответствующих визуализаций. Названия исследований представлены в виде пары «возраст — признак зависимый», на графиках возраст всегда отображаются по оси абсцисс.



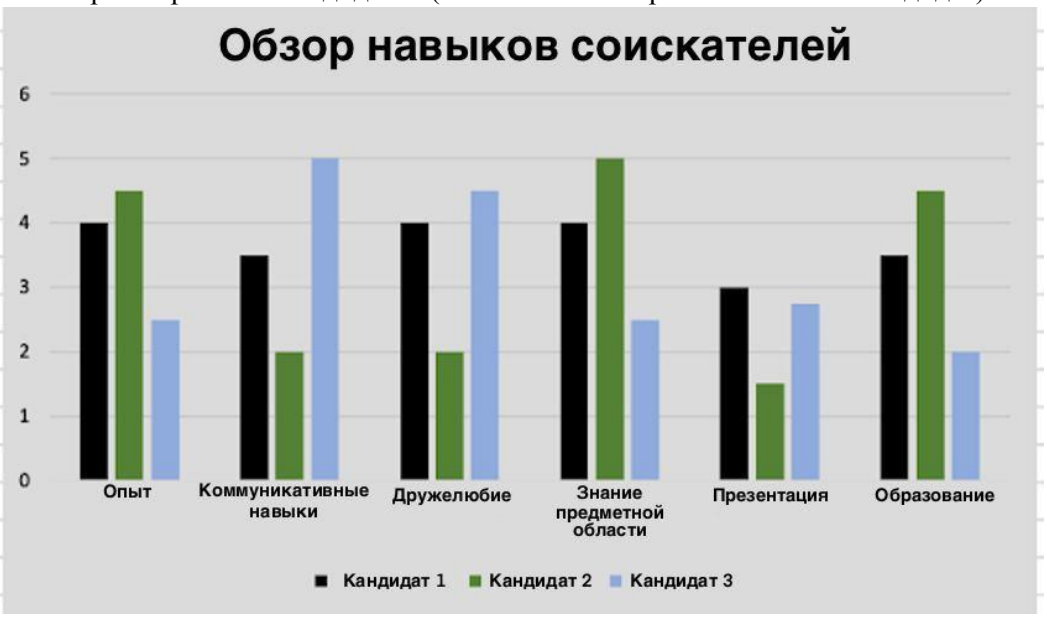
- «Возраст — длина позвоночника»: 2
- «Возраст — уровень IQ»: 3
- «Возраст — группа крови»: 1
- «Возраст — число подписчиков в социальных сетях»: 4

З-05211 DANO 2022 класс ? № 24 · продолжение

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05211

3-05212 DANO 2022 класс ? № 25

25. Работодатель занимается подбором кандидатов на вакансию, где дружелюбие в два раза важнее, чем каждая из характеристик: опыт, коммуникативные навыки и образование. Остальные навыки для вакансии не важны. У работодателя есть 3 кандидата, чьи способности отражены на графиках ниже. Работодатель ранжирует кандидатов, используя сумму всех баллов с учетом важности каждой характеристики, от большей суммы к меньшей. Приведите в ответе это ранжирование кандидатов (сначала самый привлекательный кандидат).



132

3-05212 DANO 2022 класс ? № 25 · продолжение

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05212

3-05215 DANO 2022 класс ? № 3

3) Данные свидетельствуют об эффективности вакцины, т. к. если бы она не работала, доля вакцинированных среди заболевших была бы равна доле вакцинированных среди всего населения страны

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05215

3-05216 DANO 2022 класс ? № 4

4) Данные свидетельствуют об эффективности вакцины, т. к. вакцинированные переносят болезнь в более легкой форме

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05216

3-05217 DANO 2022 класс ? № 1

1) Дистанция до ближайшей школы в прошлом ~ текущий уровень грамотности, по индивидам

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05217

3-05218 DANO 2022 класс ? № 2

2) Текущее количество школ в регионе ~ текущий средний уровень образования, по регионам
3) Категория занятости (работники ВУЗов, профессиональные рабочие, низкоквалифицированный труд и др.) ~ дистанция до ближайшей школы в прошлом, по индивидам

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05218

3-05220 DANO 2022 класс ? № 4

4) Уровень образования по годам в изучаемом и соседнем регионе, по регионам
5) Нет верного ответа

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05220

3-05221 DANO 2022 класс ? № 1

1) Алгоритм может распознать как подозреваемых не меньше людей, чем есть в базе преступников.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05221

3-05222 DANO 2022 класс ? № 2

2) Алгоритм распознает столько подозреваемых, сколько в базе преступников

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05222

З-05223 DANO 2022 класс ? № 3

3) Алгоритм может распознать меньше подозреваемых, чем есть в базе преступников.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05223

З-05224 DANO 2022 класс ? № 4

4) Алгоритм распознает половину граждан как подозреваемых.
5) Нет верного ответа

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05224

З-05225 DANO 2022 класс ? № 1

1) В 1960 году в большинстве стран ВВП на работника был ниже, чем в США

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05225

З-05226 DANO 2022 класс ? № 2

2) ВВП на работника в США не изменился за период 1960-2000гг

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05226

З-05227 DANO 2022 класс ? № 3

3) С 1960 по 2000 год ВВП на работника в некоторых странах рос быстрее, чем США

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05227

З-05228 DANO 2022 класс ? № 4

4) В 2020 году были страны, ВВП на работника в которых превышал этот показатель для США примерно в 2 раза
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05228

З-05230 DANO 2022 класс ? № 2

2) В развитых странах и выпуск на работника, и темпы его роста оказываются выше, чем в развивающихся, поэтому конвергенция не наблюдается

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05230

З-05231 DANO 2022 класс ? № 3

3) В течение 60 лет выпуск на одного работника возрастает во всех странах, а значит конвергенция наблюдается

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05231

З-05232 DANO 2022 класс ? № 4

4) В большинстве стран темпы роста выпуска на одного работника ниже, чем в США, поэтому конвергенции не наблюдается
5) Нет ни одного верного утверждения

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05232

З-05233 DANO 2022 класс ? № 1

1) компания в основном опирается на партнерские пункты выдачи

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05233

З-05234 DANO 2022 класс ? № 2

2) собственные пункты выдачи генерируют большую прибыль

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05234

З-05235 DANO 2022 класс ? № 3

3) отделения Почты преобладают в отдаленных районах города

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05235

З-05236 DANO 2022 класс ? № 4

4) человек, находящийся в любом месте на данной карте, сможет найти пункт выдачи заказов в радиусе 3 км
5) нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05236

З-05237 DANO 2022 класс ? № 2

2) В стране А домохозяйки оказывают сами себе меньше услуг, чем в стране Б

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05237

З-05238 DANO 2022 класс ? № 3

3) Мы ничего не можем сказать о соотношении средних зарплат горничных со средней рыночной зарплатой в других профессиях рассматриваемой страны

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05238

З-05239 DANO 2022 класс ? № 4

4) Разница между среднерыночной зарплатой и зарплатой поваров, горничных и нянь во всех странах одинаковая
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05239

З-05240 DANO 2022 класс ? № 1

1) Цены на облагаемые налогом напитки до объявления о введении налога в Беркли и вне Беркли менялись примерно одинаково

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05240

3-05241 DANO 2022 класс ? № 2

2) Цены на облагаемые и необлагаемые налогом напитки в Беркли в первые месяцы после объявления о введении налога менялись по-разному

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05241

3-05242 DANO 2022 класс ? № 3

3) Цены на облагаемые налогом напитки в первые месяцы после объявления о введении налога в Беркли и вне Беркли менялись по-разному

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05242

3-05243 DANO 2022 класс ? № 4

4) Цены на облагаемые и необлагаемые налогом напитки вне Беркли в первые месяцы после объявления о введении налога менялись по-разному

5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05243

3-05244 DANO 2022 класс ? № 1

1) В домашних матчах команды в среднем забивают больше голов, чем в выездных матчах

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05244

3-05245 DANO 2022 класс ? № 2

2) В домашних матчах команды пропускают голов больше, чем в гостевых

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05245

3-05247 DANO 2022 класс ? № 4

4) Максимальное количество мячей, забитых в домашних матчах, больше, чем в гостевых

5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05247

3-05248 DANO 2022 класс ? № 1

1) Более старые автомобили продаются в среднем по более низким ценам

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05248

3-05249 DANO 2022 класс ? № 2

2) В лизинг продаются в среднем более старые автомобили

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05249

3-05250 DANO 2022 класс ? № 3

3) Более старые автомобили имеют в среднем более низкий пробег

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05250

3-05251 DANO 2022 класс ? № 4

4) Автомобили с дизельным двигателем (Diesel) продаются в среднем дешевле, чем автомобили с бензиновым двигателем (Petrol)
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05251

3-05252 DANO 2022 класс ? № 1

1) Максимальное значение Индекса здоровья – единица
2) ИЧР равен нулю в двух странах
3) В Болгарии ИЧР выше, чем в России

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05252

3-05253 DANO 2022 класс ? № 4

4) Наибольший Индекс образования в Германии

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05253

3-05255 DANO 2022 класс ? № 1

1) Средняя цена на дома в городе снизилась в 1981 году по сравнению с 1978 годом

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05255

3-05256 DANO 2022 класс ? № 2

2) Средняя цена на дома, расположенные далеко от завода, выросла в 1981 году по сравнению с 1978 годом

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05256

3-05257 DANO 2022 класс ? № 3

3) В 1981 году по сравнению с 1978 годом средняя цена на дома, расположенные далеко от завода, выросла сильнее (в долл.), чем средняя цена на дома, расположенные вблизи к заводу

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05257

3-05258 DANO 2022 класс ? № 4

4) Эффект снижения средней цены на дома в связи со строительством завода составляет примерно 7 тыс.
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05258

З-05260 DANO 2022 класс ? № 5

5) Введение в социологию
История России (лишнее)

Вопрос 17 *(Задание оценивается в 14 баллов)*

Заполните пропуски, чтобы получилось верное рассуждение на тему расчета индекса потребительских цен.

В данном задании вам необходимо выбрать верный вариант заполнения пропуска из предложенных вариантов. Каждый правильно заполненный пропуск оценивается в 2 балла. Неверный ответ не штрафуется.

Инфляция обычно измеряется с помощью индекса потребительских цен. Для расчёта этого показателя берётся фиксированная(ый) [[1]], общая стоимость которой(ого) потом используется для расчёта индекса: стоимость [[5]] в текущий год сравнивается со стоимостью в [[9]] год и это изменение интерпретируется как инфляция.

Однако цены растут неравномерно и из-за эффекта замещения люди, выбирая между двумя очень похожими товарами (разными сортами яблок, к примеру), начинают покупать [[13]] тех, что медленнее дорожают. В результате, фактический состав [[16]] меняется. За счёт этого уровень инфляции, посчитанный по неизменной(ому) [[20]], оказывается [[24]] "настоящего" уровня инфляции.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05260

З-05261 DANO 2022 класс ? № 24

24) выше

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05261

З-05261 DANO 2022 класс ? № 24 · продолжение

Вопрос 18 *(Задание оценивается в 8 баллов)*

В представленном файле (**Задача про оценки**) вы можете найти данные о характеристиках различных учеников. **Далее вам предлагается заполнить пропуски в тексте ниже, чтобы получить верный текст, который начинающий аналитик представляет коллегам в качестве результатов исследования.**

В данном задании вам необходимо выбрать верный вариант заполнения пропуска из предложенных вариантов. Каждый правильно заполненный пропуск оценивается в 2 балла. Неверный ответ не штрафуется.

В своем исследовании мы задаемся вопросом о влиянии доходов семей на итоговые баллы по различным предметам. Основная гипотеза состоит в том, что [[1]]. Доход семьи мы будем измерять косвенным способом, для чего используем [[5]]. Проведенные нами расчеты говорят о том, что доход семьи и итоговый балл [[6]]. Данный результат [[10]] основную поставленную гипотезу.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05261

З-05262 DANO 2022 класс ? № 1

1) доход семьи положительно влияет на общий балл по всем предметам

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05262

З-05263 DANO 2022 класс ? № 5

5) переменную lunch, поскольку скидка на питание предоставляется только семьям с невысоким доходо

6) связаны положительно

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05263

3-05264 DANO 2022 класс ? № 10

10) не отвергает

Задания 19 и 20 оцениваются в 1 балл

Вопрос 19

В представленном файле (**Задача про оценки**) вы можете найти данные о характеристиках различных учеников. В этом задании для ответа на вопрос вам будет необходимо посчитать некоторые показатели по данной базе.

Подсказка: для выделения более или менее обеспеченных семей используйте наиболее подходящий из следующих трех показателей: lunch, test preparation course или gender.

Если ваш ответ представлен дробным числом, запишите его через запятую с округлением до 2 знаков после запятой (например, если вы получили 1/3, то в ответе необходимо указать 0,33).

Средний суммарный балл по всем тестам среди более бедных семей составляет:

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05264

3-05277 DANO 2022 класс ? № 1

1) В 2000 году в большинстве стран ВВП на работника был ниже, чем в США

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05277

3-05278 DANO 2022 класс ? № 2

2) ВВП на работника в США вырос за период 1960-2000гг

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05278

3-05279 DANO 2022 класс ? № 3

3) С 1960 по 2000 год ВВП на работника во всех странах рос медленнее, чем США

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05279

3-05280 DANO 2022 класс ? № 4

4) В 1960 году были страны, ВВП на работника в которых превышал этот показатель для США больше, чем в 2 раза
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05280

3-05282 DANO 2022 класс ? № 2

2) В развивающихся странах и выпуск на работника, и темпы его роста оказываются ниже, чем в развитых, поэтому конвергенция не наблюдается

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05282

3-05283 DANO 2022 класс ? № 3

3) В течение 60 лет выпуск на одного работника возрастает не во всех странах, а значит конвергенция наблюдается

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05283

3-05284 DANO 2022 класс ? № 4

4) В большинстве развитых темпы роста выпуска на одного работника ниже, чем в США, поэтому конвергенции не наблюдается
5) Нет ни одного верного утверждения

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05284

3-05285 DANO 2022 класс ? № 1

1) компания в основном опирается на собственные пункты выдачи

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05285

3-05287 DANO 2022 класс ? № 3

3) отделения Почты распределены неравномерно по городу

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05287

3-05289 DANO 2022 класс ? № 1

1) В стране A домохозяйки оказывают сами себе меньше услуг, чем в стране E

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05289

3-05290 DANO 2022 класс ? № 2

2) Во всех странах из приведённых на графике зарплаты нянь, горничных и поваров в среднем ниже, чем средние зарплаты в других профессиях

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05290

3-05291 DANO 2022 класс ? № 3

3) Мы ничего не можем сказать о соотношении средних рыночных зарплат в разных странах

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05291

3-05292 DANO 2022 класс ? № 4

4) Разница между среднерыночной зарплатой и зарплатой поваров, горничных и нянь больше в стране D, чем в стране A
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05292

3-05293 DANO 2022 класс ? № 1

1) Цены на облагаемые налогом напитки до введения налога в Беркли и вне Беркли должны меняться по-разному

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05293

З-05294 DANO 2022 класс ? № 2

2) Цены на облагаемые и необлагаемые налогом напитки в Беркли до введения налога должны меняться по-разному

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05294

З-05295 DANO 2022 класс ? № 3

3) Цены на облагаемые налогом напитки после введения налога в Беркли и вне Беркли должны меняться одинаково

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05295

З-05296 DANO 2022 класс ? № 4

4) Цены на необлагаемые налогом напитки после введения налога в Беркли и вне Беркли должны меняться одинаково
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05296

З-05297 DANO 2022 класс ? № 1

1) В домашних матчах команды в среднем забивают меньше голов, чем в выездных матчах

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05297

З-05298 DANO 2022 класс ? № 2

2) В выездном матче больше шансов сыграть вничью, чем выиграть матч

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05298

З-05300 DANO 2022 класс ? № 4

4) Вариация в количестве забитых мячей в домашних матчах выше, чем в гостевых
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05300

З-05301 DANO 2022 класс ? № 1

1) Более старые автомобили продаются в среднем по более высоким ценам

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05301

З-05302 DANO 2022 класс ? № 2

2) Автомобили с большим пробегом продаются в среднем по более низким ценам

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05302

З-05303 DANO 2022 класс ? № 3

3) Более старые автомобили имеют в среднем более высокий пробег

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05303

З-05304 DANO 2022 класс ? № 4

4) Автомобили в хорошем состоянии продаются в среднем примерно на 67% дороже автомобилей в плохом состоянии
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05304

З-05305 DANO 2022 класс ? № 1

1) Максимальное значение Индекса образования – единица
2) ИЧР равен нулю в трех странах
3) В Казахстане ИЧР выше, чем в России

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05305

З-05306 DANO 2022 класс ? № 4

4) Наибольший Индекс образования в Австралии

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05306

З-05308 DANO 2022 класс ? № 1

1) Средняя цена на дома в 1981 году, расположенные далеко от завода, выше по сравнению с ценой домов, расположенных близко к заводу

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05308

З-05310 DANO 2022 класс ? № 3

3) В 1981 году по сравнению с 1978 годом средняя цена на дома, расположенные вблизи к заводу, выросла сильнее, чем средняя цена на дома, расположенные далеко от завода

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05310

З-05311 DANO 2022 класс ? № 4

4) Эффект снижения средней цены на дома в связи со строительством завода составляет примерно 11 тыс.
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05311

З-05314 DANO 2022 класс ? № 24

24) выше

Вопрос 18 *(Задание оценивается в 8 баллов)*

В представленном файле (Задача про оценки) вы можете найти данные о характеристиках различных учеников. **Далее вам предлагается заполнить пропуски в тексте ниже,**

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05314

З-05314 DANO 2022 класс ? № 24 · продолжение

чтобы получить верный текст, который начинающий аналитик представляет коллегам в качестве результатов исследования.

В данном задании вам необходимо выбрать верный вариант заполнения пропуска из предложенных вариантов. Каждый правильно заполненный пропуск оценивается в 2 балла. Неверный ответ не штрафуется.

В своем исследовании мы хотим выяснить, учатся ли более ответственные ученики лучше. Основная гипотеза исследования состоит в том, что [[1]]. Ответственность учащихся мы будем измерять с помощью [[5]]. Проведенные нами расчеты говорят о том, что ответственность и итоговый балл [[6]]. Данный результат [[9]] основную поставленную гипотезу.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05314

З-05315 DANO 2022 класс ? № 1

1) у более ответственных учеников суммарный балл за все тесты выше

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05315

З-05316 DANO 2022 класс ? № 5

5) переменной test preparation course, потому что более ответственные ученики скорее пройдут подготовительный курс до конца

6) связаны положительно

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05316

3-05317 DANO 2022 класс ? № 9

9) не отвергает

Задания 19 и 20 оцениваются в 1 балл

Вопрос 19

В представленном файле (**Задача про оценки**) вы можете найти данные о характеристиках различных учеников. В этом задании для ответа на вопрос вам будет необходимо посчитать некоторые показатели по данной базе.

Подсказка: для выделения более или менее ответственных учеников используйте наиболее подходящий из следующих трех показателей: lunch, test preparation course или gender.

Если ваш ответ представлен дробным числом, запишите его через запятую с округлением до 2 знаков после запятой (например, если вы получили 1/3, то в ответе необходимо указать 0,33).

Средний суммарный балл по всем тестам среди более ответственных учеников составляет:

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05317

3-05330 DANO 2022 класс ? № 1

1) В 1960 году в большинстве стран ВВП на работника был выше, чем в США

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05330

3-05331 DANO 2022 класс ? № 2

2) ВВП на работника в США уменьшился за период 1960-2000гг

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05331

3-05332 DANO 2022 класс ? № 3

3) С 1960 по 2000 год ВВП на работника во всех рос быстрее, чем США

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05332

3-05333 DANO 2022 класс ? № 4

4) В 2000 году количество стран, в которых ВВП на работника ниже этого показателя для США, уменьшилось по сравнению с 1960 годом.
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05333

3-05335 DANO 2022 класс ? № 2

2) В развивающихся странах и выпуск на работника, и темпы его роста оказываются ниже, чем в развитых, поэтому конвергенция наблюдается

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05335

З-05336 DANO 2022 класс ? № 3

3) В течение 60 лет в большинстве стран с низким доходом выпуск на одного работника рос небольшим или отрицательным темпом, поэтому конвергенция не наблюдается

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05336

З-05337 DANO 2022 класс ? № 4

4) В большом количестве развивающихся стран темпы роста выпуска на одного работника ниже, чем в США, поэтому конвергенции не наблюдается
5) Нет ни одного верного утверждения

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05337

З-05339 DANO 2022 класс ? № 2

2) партнерские пункты выдачи генерируют большую прибыль

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05339

З-05341 DANO 2022 класс ? № 4

4) отделения Почты преобладают в отдаленных районах города
5) нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05341

З-05342 DANO 2022 класс ? № 1

1) В стране Е больше пользуются услугами поваров, горничных и нянь, чем в стране А

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05342

З-05343 DANO 2022 класс ? № 2

2) Во всех странах из приведённых на графике зарплаты нянь, горничных и поваров в среднем ниже, чем зарплаты в других профессиях

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05343

З-05344 DANO 2022 класс ? № 3

3) Любая домохозяйка на рынке труда могла бы получать зарплату больше, чем стоимость тех услуг, которые она производит дома

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05344

З-05345 DANO 2022 класс ? № 4

4) Мы ничего не можем сказать о соотношении средних зарплат горничных со средней рыночной зарплатой в других профессиях рассматриваемой страны
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05345

3-05346 DANO 2022 класс ? № 1

1) Цены на облагаемые и необлагаемые налогом напитки в Беркли до введения налога должны меняться одинаково

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05346

3-05347 DANO 2022 класс ? № 2

2) Цены на облагаемые и необлагаемые налогом напитки в Беркли после введения налога должны меняться по-разному

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05347

3-05348 DANO 2022 класс ? № 3

3) Цены на необлагаемые налогом напитки после введения налога в Беркли и вне Беркли должны меняться по-разному

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05348

3-05349 DANO 2022 класс ? № 4

4) Цены на облагаемые и необлагаемые налогом напитки вне Беркли после введения налога должны меняться одинаково
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05349

3-05350 DANO 2022 класс ? № 1

1) В выездном матче меньше шансов сыграть вничью, чем выиграть матч

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05350

3-05351 DANO 2022 класс ? № 2

2) В гостевых матчах команды пропускают голов больше, чем в домашних

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05351

3-05352 DANO 2022 класс ? № 3

3) Вариация в количестве забитых мячей в гостевых матчах выше, чем в домашних

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05352

3-05353 DANO 2022 класс ? № 4

4) Максимальное количество мячей, забитых в гостевых матчах, больше, чем в домашних
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05353

3-05354 DANO 2022 класс ? № 1

1) Автомобили с большим пробегом продаются в среднем по более высоким ценам

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05354

З-05355 DANO 2022 класс ? № 2

2) В лизинг продаются в среднем более новые автомобили

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05355

З-05356 DANO 2022 класс ? № 3

3) Автомобили в хорошем состоянии продаются в среднем примерно на 40% дороже автомобилей в плохом состоянии

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05356

З-05357 DANO 2022 класс ? № 4

4) Автомобили с дизельным двигателем (Diesel) продаются в среднем дороже, чем автомобили с бензиновым двигателем (Petrol)
5) Нет ни одного верного ответа

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05357

З-05358 DANO 2022 класс ? № 1

1) Максимальное значение Индекса доходов равно единице

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05358

З-05359 DANO 2022 класс ? № 2

2) Индекс здоровья в Центральной Африканской Республике равен нулю
3) ИЧР в Омане равен ИЧР в Коста Рике
4) Страна-лидер по ИЧР – Норвегия

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05359

З-05362 DANO 2022 класс ? № 2

2) Средняя цена на дома, расположенные вблизи завода, снизилась в 1981 году по сравнению с 1978 годом

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05362

З-05363 DANO 2022 класс ? № 3

3) В 1981 году по сравнению с 1978 годом средняя цена на дома, расположенные далеко от завода, выросла сильнее, чем средняя цена на дома, расположенные вблизи к заводу

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05363

3-05366 DANO 2022 класс ? № 5

5) Современная литература
Микроэкономика (лишнее)

Вопрос 17 *(Задание оценивается в 14 баллов)*

Заполните пропуски, чтобы получилось верное рассуждение на тему расчета индекса потребительских цен.

В данном задании вам необходимо выбрать верный вариант заполнения пропуска из предложенных вариантов. Каждый правильно заполненный пропуск оценивается в 2 балла. Неверный ответ не штрафуется.

Инфляция обычно измеряется с помощью индекса потребительских цен. Для расчёта этого показателя берётся фиксированная(ый) [[1]], общая стоимость которой(ого) потом используется для расчёта индекса: стоимость [[5]] в текущий год сравнивается со стоимостью в [[9]] год и это изменение интерпретируется как инфляция.

Однако цены растут неравномерно и из-за эффекта замещения люди, выбирая между двумя очень похожими товарами (разными сортами яблок, к примеру), начинают покупать [[13]] тех, что медленнее дорожают. В результате, фактический состав [[16]] меняется. За счёт этого уровень инфляции, посчитанный по неизменной(ому) [[20]], оказывается [[24]] "настоящего" уровня инфляции.

1) Корзина

5) Корзины

9) базовый

13) больше

16) корзины

20) корзине

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05366

3-05367 DANO 2022 класс ? № 24

24) выше

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05367

3-05367 DANO 2022 класс ? № 24 · продолжение

Вопрос 18 *(Задание оценивается в 8 баллов)*

В представленном файле (**Задача про оценки**) вы можете найти данные о характеристиках различных учеников. **Далее вам предлагается заполнить пропуски в тексте ниже, чтобы получить верный текст, который начинающий аналитик представляет коллегам в качестве результатов исследования.**

В данном задании вам необходимо выбрать верный вариант заполнения пропуска из предложенных вариантов. Каждый правильно заполненный пропуск оценивается в 2 балла. Неверный ответ не штрафуется.

В своем исследовании мы хотим выяснить, учатся ли более ответственные ученики лучше. Основная гипотеза исследования состоит в том, что [[1]]. Ответственность учащихся мы будем измерять с помощью [[5]]. Проведенные нами расчеты говорят о том, что ответственность и средний балл [[6]]. Данный результат [[9]] основную поставленную гипотезу.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05367

3-05368 DANO 2022 класс ? № 1

1) у более ответственных учеников средний балл за все тесты выше

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05368

3-05370 DANO 2022 класс ? № 9

9) не отвергает

Задания 19 и 20 оцениваются в 1 балл

Вопрос 19

В представленном файле (**Задача про оценки**) вы можете найти данные о характеристиках различных учеников. В этом задании для ответа на вопрос вам будет необходимо посчитать некоторые показатели по данной базе.

Подсказка: для выделения более или менее ответственных учеников используйте наиболее подходящий из следующих трех показателей: lunch, test preparation course или gender.

Если ваш ответ представлен дробным числом, запишите его через запятую с округлением до 2 знаков после запятой (например, если вы получили 1/3, то в ответе необходимо указать 0,33).

Среднее значение среднего балла по всем тестам среди более ответственных учеников составляет:

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05370

3-07736 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 3

Задача 3. На гранях игрального кубика написаны числа от 1 до 6. Однако вес кубика распределён неравномерно и вероятность выпадения числа k прямо пропорциональна k. Кубик бросают два раза подряд. Какова вероятность того, что сумма выпавших чисел будет равняться 7? Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07736

3-07781 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 2

Задача 2. Из набора $\{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ наугад выбираются два различных числа. Найдите вероятность того, что их произведение чётно. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07781